

Bunga Rampai

PENGEMBANGAN LAYANAN DAN INOVASI SEDERHANA DALAM PELAYANAN KESEHATAN



Yunie Armiyati • Erni Hernawati • Ida Nurhayati

Editor : H. Miftahul Munir

BUNGA RAMPAI: PENGEMBANGAN LAYANAN DAN INOVASI SEDERHANA DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Penulis:

Dr. Ns. Yunie Armiyati, M.Kep., Sp.Kep.MB
Bd. Erni Hernawati, SST., M.Keb., MM., Ph.D
Dra. Ida Nurhayati, M.Kes

Editor:

Dr. H.Miftahul Munir, S.K.M., M.Kes., DIE



Bunga Rampai: Pengembangan Layanan dan Inovasi Sederhana dalam Pelayanan Kesehatan

Penulis:

Dr. Ns. Yunie Armiyati, M.Kep., Sp.Kep.MB
Bd. Erni Hernawati, SST., M.Keb., MM., Ph.D
Dra. Ida Nurhayati, M.Kes

Editor:

Dr. H.Miftahul Munir, S.K.M., M.Kes., DIE

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7556-82-0

Cetakan Pertama: Maret, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, bunga rampai berjudul *Pengembangan Layanan dan Inovasi Sederhana dalam Pelayanan Kesehatan* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Bunga rampai ini hadir sebagai bentuk kontribusi pemikiran dalam mendukung penguatan mutu pelayanan kesehatan melalui pengembangan layanan yang adaptif, kreatif, dan aplikatif. Di tengah dinamika kebutuhan masyarakat serta tantangan sistem pelayanan kesehatan yang terus berkembang, inovasi menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, bermutu, dan berpusat pada pasien. Inovasi yang dimaksud tidak selalu harus berskala besar, melainkan juga dapat berupa langkah-langkah sederhana yang relevan, mudah diterapkan, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan.

Melalui bunga rampai ini, pembaca diajak untuk memahami berbagai sudut pandang mengenai inovasi dalam pelayanan kesehatan: konsep dan peluang, mengkaji tantangan dan pembelajaran dalam pengembangan inovasi layanan kesehatan, serta menelaah praktik pengembangan layanan dan inovasi sederhana dalam pelayanan kesehatan. Ketiga topik tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif sekaligus inspirasi bagi tenaga kesehatan, akademisi, mahasiswa, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam merancang dan menerapkan pembaruan layanan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Penyusunan bunga rampai ini juga menjadi pengingat bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan memerlukan semangat kolaborasi, keterbukaan terhadap perubahan, dan keberanian untuk mencoba pendekatan-pendekatan baru. Inovasi yang lahir dari kepekaan terhadap masalah nyata di lapangan akan menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang lebih responsif dan berkelanjutan.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan bunga rampai ini, khususnya para penulis yang telah menuangkan gagasan, pengalaman, dan pemikirannya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, memperluas cakrawala pengetahuan, serta menjadi referensi yang berguna dalam pengembangan pelayanan kesehatan di berbagai tatanan.

Kami menyadari bahwa bunga rampai ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan karya-karya selanjutnya.

Akhir kata, semoga bunga rampai ini dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam menghadirkan inovasi-inovasi sederhana namun bermakna bagi kemajuan pelayanan kesehatan.

Maret 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 INOVASI DALAM PELAYANAN

KESEHATAN: KONSEP DAN PELUANG 1

Dr. Ns. Yunie Armiyati, M.Kep., Sp.Kep.MB.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep Inovasi dalam Pelayanan Kesehatan	3
C. Peluang Inovasi dalam Pelayanan Kesehatan	19
D. <i>Evidence Based</i> dan Studi Kasus Inovasi Pelayanan Kesehatan	23
E. Simpulan	23
F. Referensi.....	24
G. Glosarium.....	29

CHAPTER 2 TANTANGAN DAN PEMBELAJARAN

DALAM PENGEMBANGAN INOVASI LAYANAN

KESEHATAN 32

Bd. Erni Hernawati, SST., M.Keb., MM., Ph.D	32
A. Pendahuluan.....	32
B. Konsep Inovasi Layanan Kesehatan.....	34
C. Tantangan Pengembangan dan Implementasi Inovasi..	42
D. Pembelajaran dari Praktik Inovasi	49
E. Strategi Menghadapi Tantangan Inovasi.....	52
F. Implikasi bagi Praktik dan Kebijakan Kesehatan.....	58

G. Penutup	61
H. Referensi.....	62
I. Glosarium.....	65

CHAPTER 3 PENGEMBANGAN LAYANAN DAN INOVASI SEDERHANA DALAM PELAYANAN KESEHATAN..... 69

Dra. Ida Nurhayati, M.Kes.....	69
A. Pendahuluan/Prolog.....	69
B. Booklet sebagai Media Edukasi Kesehatan.....	73
C. Booklet dalam Penguatan Tugas Kader pada Lima Meja Posyandu	74
D. Bukti Ilmiah Efektivitas Booklet	75
E. Implikasi Pengembangan Layanan dan Kebijakan Kesehatan	79
F. Kesimpulan.....	80
G. Referensi.....	80

PROFIL PENULIS 83

CHAPTER 1

INOVASI DALAM PELAYANAN KESEHATAN: KONSEP DAN PELUANG

Dr. Ns. Yunie Armiyati, M.Kep., Sp.Kep.MB

A. Pendahuluan

Sistem pelayanan kesehatan yang efektif dan responsif berkontribusi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, penurunan angka kesakitan dan kematian, dan menjamin pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan (Organization, 2025). Namun, perubahan demografi, transisi epidemiologi dari penyakit menular ke penyakit kronis degeneratif, dan meningkatnya kompleksitas kebutuhan kesehatan masyarakat telah membuat sistem pelayanan kesehatan di berbagai negara menghadapi tantangan baru.

Inovasi adalah komponen penting dalam transformasi pelayanan kesehatan. Inovasi tidak hanya mencakup penerapan teknologi medis baru, tetapi juga perubahan pada proses pelayanan, struktur organisasi, dan model pembiayaan dan layanan yang lebih efisien dan berorientasi pada nilai (Lee & Porter, 2014). Pendekatan inovatif ini menekankan pentingnya kualitas hasil klinis, efisiensi biaya, serta pengalaman dan kepuasan pasien sebagai indikator utama keberhasilan pelayanan kesehatan.

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah mempercepat lahirnya berbagai inovasi dalam pelayanan kesehatan, seperti *telemedicine*, *artificial intelligence*, *big data*, dan aplikasi kesehatan berbasis digital.

Inovasi digital terbukti mampu meningkatkan akses pelayanan, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil, mempercepat pengambilan keputusan klinis, serta mendukung layanan promotif dan preventif secara lebih personal dan berkelanjutan (McCartan et al., 2022). Penggunaan teknologi digital juga memungkinkan integrasi data kesehatan secara komprehensif, sehingga mendukung pengelolaan penyakit kronis dan peningkatan kualitas layanan berbasis bukti (*evidence-based practice*).

Meskipun demikian, implementasi inovasi dalam pelayanan kesehatan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Hambatan regulasi, keterbatasan infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, serta isu etika dan keamanan data menjadi faktor yang dapat menghambat adopsi inovasi secara optimal (Greenhalgh et al., 2017). Inovasi perlu diiringi dengan kebijakan yang adaptif, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, serta sistem tata kelola yang menjamin keamanan dan keadilan dalam pelayanan.

Selain inovasi berbasis teknologi, perubahan paradigma pelayanan kesehatan dari pendekatan kuratif menuju promotif dan preventif menuntut adanya inovasi sosial dan organisasi. Kolaborasi lintas profesi dan lintas sektor, pemberdayaan pasien dan keluarga, serta integrasi layanan kesehatan dengan sistem sosial dan komunitas menjadi peluang strategis dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang holistik dan berkelanjutan. Inovasi semacam ini menempatkan pasien sebagai pusat layanan (*patient-centered care*) dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan.

Sangat penting bagi akademisi, praktisi, pengelola layanan, dan pengambil kebijakan untuk memahami konsep inovasi dan bagaimana dapat diterapkan dalam pelayanan

kesehatan. Tujuan dari bab ini adalah untuk membahas ide-ide tentang inovasi dalam pelayanan kesehatan, faktor-faktor pendorong dan penghambat, serta berbagai peluang yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan keberlanjutan sistem pelayanan kesehatan. Bab ini diharapkan dapat berfungsi sebagai landasan konseptual dan referensi praktis untuk mengembangkan inovasi pelayanan kesehatan yang adaptif dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

B. Konsep Inovasi dalam Pelayanan Kesehatan

1. Definisi dan Dimensi Inovasi Kesehatan

Inovasi kesehatan merupakan penerapan ide, praktik, teknologi, atau model organisasi baru yang dirancang untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas layanan kesehatan. Inovasi ini mencakup berbagai bentuk dari teknologi digital hingga perubahan dalam model pelayanan yang dapat membawa dampak positif bagi pasien, tenaga kesehatan, dan sistem kesehatan secara keseluruhan (Bhatti et al., 2025). Inovasi kesehatan adalah proses menciptakan, mengadaptasi, dan menerapkan ide, teknologi, layanan, atau model organisasi baru dalam konteks sistem kesehatan yang menghasilkan manfaat nyata bagi kualitas, efisiensi, akses, dan hasil pelayanan kesehatan. Inovasi semacam ini dapat berbentuk perangkat teknologi, cara penyampaian layanan, atau model klinis dan administratif yang diperkenalkan untuk menjawab tantangan kesehatan tertentu (Syeed et al., 2022)

Inovasi dalam pelayanan kesehatan dapat didefinisikan sebagai pengenalan produk, layanan, proses, metode organisasi, atau pendekatan pemasaran yang

baru atau yang ditingkatkan secara signifikan dalam setting pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil kesehatan, efisiensi operasional, pengalaman pasien, atau kombinasi dari hasil-hasil tersebut (Greenhalgh et al., 2017). Definisi ini menekankan bahwa inovasi bukan hanya tentang penemuan atau penciptaan sesuatu yang benar-benar baru, tetapi juga tentang perbaikan, adaptasi, dan difusi ide-ide yang sudah ada dalam konteks baru.

Inovasi dalam konteks layanan kesehatan, tidak tunggal melainkan multidimensi. Dimensi-dimensi ini membantu memahami komponen aspek inovasi yang berbeda namun saling terkait:

a. Dimensi Teknologi

Menitikberatkan pada penggunaan atau pengembangan teknologi baru dalam pelayanan, seperti *telemedicine*, sistem informasi kesehatan, AI untuk diagnosa, atau perangkat medis canggih. Fokusnya adalah pada teknologi yang mendukung peningkatan efisiensi dan akurasi layanan (Bhatti et al., 2025).

b. Dimensi Organisasi / Manajemen

Dimensi organisasi atau manajemen berhubungan dengan perubahan struktur, proses kerja, budaya organisasi, kepemimpinan, dan model manajemen yang mendorong inovasi dalam organisasi layanan kesehatan (misalnya rumah sakit atau puskesmas). Ini termasuk strategi manajemen perubahan, pengembangan SDM, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan (Güner et al., 2024).

c. Dimensi sosial

Dimensi sosial menyangkut aspek sosial dan manusiawi, seperti pemenuhan kebutuhan pasien, keterlibatan masyarakat, empati pelayanan, serta budaya dan konteks sosial yang memengaruhi adopsi inovasi. Dimensi ini menjadikan inovasi lebih responsif terhadap preferensi pengguna (Bhatti et al., 2025)

d. Dimensi model bisnis / model pelayanan

Dimensi model bisnis berfokus pada inovasi dalam cara layanan disampaikan atau dikelola secara ekonomi, seperti model pembayaran baru, integrasi layanan, kemitraan publik-swasta, atau model pelayanan hibrida yang meningkatkan nilai bagi pasien dan organisasi (Mishra & Jain, 2025)

e. Dimensi lingkungan / konteks

Dimensi lingkungan / konteks mengacu pada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi inovasi, termasuk kebijakan publik, regulasi, situasi epidemiologi, budaya kerja organisasi, hingga faktor ekonomi yang memungkinkan atau menghambat inovasi tersebut berkembang (Tonjang & Thawesaengskulthai, 2022).

- f. Dimensi dampak dan adopsi
Dimensi dampak dan adopsi yaitu menilai sejauh mana inovasi berdampak pada *outcome* kesehatan, pengalaman pasien, efektivitas klinis, dan penerimaan oleh tenaga kesehatan. Sering kali digunakan dalam evaluasi inovasi sebelum dijadikan standar praktik (Rejon-Parrilla et al., 2022)
- 2. Faktor Pendorong Inovasi dalam Pelayanan Kesehatan
 - a. Teknologi dan Digitalisasi
Transformasi digital telah membuka peluang besar dalam pelayanan kesehatan. Penggunaan *Electronic Health Records (EHR)*, sistem *big data*, dan aplikasi kesehatan memungkinkan pengambilan keputusan klinis yang lebih cepat dan personal (Mannuru et al., 2022).
 - b. Kebijakan dan Regulasi
Kebijakan nasional yang mendukung inovasi, seperti program *Health Information Exchange* dan insentif pembiayaan untuk layanan digital, mendorong adopsi inovasi pada skala luas (Morgan & James, 2022).
 - c. Permintaan Pasien
Konsumen layanan kesehatan kini lebih terinformasi dan aktif dalam pengambilan keputusan kesehatan mereka. Ekspektasi terhadap layanan cepat, transparan, dan personal menjadi tekanan kuat bagi penyedia layanan untuk berinovasi (Berry, 2019).
- 3. Karakteristik Inovasi Kesehatan yang Efektif
Agar inovasi di sektor kesehatan efektif dan berdampak positif, literatur ilmiah dan telaah sistematis menyebutkan beberapa karakteristik. Karakteristik tersebut adalah *novelty*, keunggulan relative, peningkatan substansi/ manfaat, dan kemudahan penerapan.

a. Kebaruan (*Novelty*)

Novelty (kebaruan) dalam inovasi kesehatan merujuk pada tingkat kebaruan suatu ide, teknologi, metode, model pelayanan, atau pendekatan manajerial dibandingkan praktik yang sudah ada sebelumnya. Inovasi efektif bersifat baru dibandingkan dengan praktik atau teknologi yang sudah ada, baik secara bentuk maupun cara kerja, tidak hanya pengulangan solusi lama (Syeed et al., 2022). Kebaruan ini dapat bersifat radikal atau inkremental. *Novelty* radikal (*radical innovation*) berupa perubahan mendasar yang mengubah sistem atau paradigma pelayanan (misalnya *telemedicine* berbasis *artificial intelligence* (AI). *Novelty* inkremental (*incremental innovation*) berupa perbaikan atau modifikasi signifikan dari sistem yang sudah ada (misalnya peningkatan fitur dalam aplikasi *monitoring* pasien). *Novelty* dalam konteks sistem kesehatan, tidak selalu berarti “benar-benar baru secara global”, tetapi dapat berupa kebaruan dalam konteks organisasi atau populasi tertentu (Greenhalgh et al., 2017).

b. Keunggulan relatif (*relative advantage*)

Inovasi harus menunjukkan keunggulan yang jelas dibanding alternatif sebelumnya misalnya lebih cepat, lebih murah, lebih akurat, atau lebih ramah pengguna. Keunggulan relatif ini mempengaruhi keputusan adopsi oleh tenaga kesehatan dan pasien (Cranley et al., 2017)

c. Peningkatan substansial & manfaat nyata

Inovasi yang efektif memberikan peningkatan nyata dalam *outcome* kesehatan atau proses operasional misalnya mempercepat diagnosis, mengurangi

kesalahan klinis, atau meningkatkan kepatuhan pasien bukan hanya perubahan kosmetik (Syeed et al., 2022).

d. Kemudahan penerapan / triabilitas

Inovasi yang efektif dapat diuji coba dalam skala kecil sebelum diterapkan luas hal ini memungkinkan evaluasi awal untuk mengurangi risiko gagal implementasi. Kemudahan penerapan (*ease of implementation / implementability*) adalah sejauh mana suatu inovasi pelayanan kesehatan dapat diterapkan secara praktis dalam sistem yang sudah ada tanpa menimbulkan hambatan besar secara teknis, organisasi, maupun budaya. Semakin sederhana dan mudah dipahami suatu inovasi, semakin besar kemungkinan diadopsi oleh tenaga kesehatan dan organisasi. Inovasi di sektor kesehatan sering gagal bukan karena kurang efektif, tetapi karena sulit diintegrasikan ke dalam alur kerja klinis yang sudah mapan (Greenhalgh et al., 2017)

Beberapa indikator utama kemudahan penerapan inovasi pelayanan kesehatan meliputi: (a) sederhana dan mudah dipahami, prosedur inovasi tidak kompleks, mudah dijelaskan, dan dapat dipelajari tanpa pelatihan panjang; (b) kompatibel dengan sistem yang ada, inovasi selaras dengan budaya organisasi, regulasi, sumber daya, dan infrastruktur yang tersedia; (c) tidak membebani tenaga kesehatan, tidak menambah beban administratif atau waktu kerja secara signifikan; (c) dapat diuji coba (*trialability*), bisa diterapkan dalam skala kecil sebelum diimplementasikan secara luas; (d) dukungan organisasi dan kepemimpinan, adanya komitmen manajemen, pelatihan, serta kebijakan pendukung

e. Kesesuaian dengan sistem ada (*compatibility*)

Compatibility adalah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, kebutuhan, pengalaman, budaya organisasi, serta sistem pelayanan kesehatan yang sudah ada. Inovasi harus sesuai atau kompatibel dengan nilai, praktik, teknologi, dan infrastruktur yang sudah ada di sistem kesehatan sehingga tidak menyebabkan konflik budaya atau operasional (Greenhalgh et al., 2004). Semakin inovasi sesuai dengan kondisi dan praktik yang telah berjalan, semakin besar kemungkinan inovasi tersebut diterima dan diimplementasikan.

Compatibility mempengaruhi tingkat adopsi inovasi karena tenaga kesehatan cenderung menerima inovasi yang: sesuai dengan standar praktik klinis, elaras dengan budaya organisasi, mendukung kebutuhan pasien dan tenaga Kesehatan, dan tidak bertentangan dengan kebijakan dan regulasi layanan. Inovasi pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan konteks organisasi sering mengalami resistensi dan kegagalan implementasi (Greenhalgh et al., 2004; Rejon-Parrilla et al., 2022). Sebagai contoh program edukasi berbasis digital untuk pasien hemodialisis akan lebih mudah diterapkan jika: selaras dengan alur edukasi yang sudah berjalan, dapat digunakan bersama sistem rekam medis elektronik, tidak menambah beban kerja tenaga kesehatan

f. Dapat diamati (*observability*)

Manfaat atau hasil inovasi harus dapat diamati dan diukur secara jelas artinya perubahan yang dihasilkan terlihat oleh pemangku kepentingan, yang mempercepat adopsi lebih luas. Jika manfaat inovasi

dapat diamati dengan jelas, tingkat adopsi inovasi biasanya meningkat. *Observability* dapat terlihat melalui: perbaikan *outcome* klinis pasien, peningkatan kualitas hidup pasien, efisiensi pelayanan, kepuasan pasien dan tenaga Kesehatan, dan penurunan komplikasi atau biaya perawatan (Greenhalgh et al., 2017)

g. Biaya yang dapat diterima (*acceptable cost*)

Karakteristik penting lainnya adalah inovasi tidak hanya efektif tetapi juga memberikan nilai biaya yang sepadan yaitu biaya implementasi, operasional, dan pemeliharaan inovasi dapat diterima oleh institusi dan stakeholder (Syeed et al., 2022). *Acceptable cost* mengacu pada keseimbangan antara biaya implementasi inovasi dengan manfaat klinis, ekonomi, dan sosial yang dihasilkan.

Inovasi pelayanan kesehatan harus mempertimbangkan: biaya pengadaan teknologi, biaya pelatihan tenaga kesehatan, biaya operasional dan pemeliharaan, dan efisiensi jangka Panjang. Inovasi yang efektif harus memberikan *value for money*, yaitu peningkatan outcome kesehatan dengan biaya yang rasional (Rejon-Parrilla et al., 2022). Contohnya adalah penggunaan *telehealth* dapat dianggap memiliki *acceptable cost* jika: mengurangi biaya transportasi pasien, menurunkan angka rawat inap, mengurangi beban fasilitas kesehatan, dan meningkatkan akses pelayanan.

h. Nilai tambah & dampak tak terduga positif

1) Nilai tambah

Selain manfaat utama, inovasi yang efektif sering memberikan nilai atau manfaat tambahan yang tidak terduga pada awalnya misalnya peningkatan kepuasan pasien, efisiensi waktu staf, atau daya saing organisasi (Syeed et al., 2022). Nilai tambah (*value added*) dalam inovasi pelayanan kesehatan merujuk pada manfaat tambahan yang dihasilkan suatu inovasi di luar tujuan utamanya, baik dalam bentuk peningkatan *outcome* klinis, efisiensi sistem, pengalaman pasien, maupun peningkatan kapasitas organisasi.

Inovasi dalam konsep *value-based healthcare* dinilai berdasarkan rasio antara *outcome* kesehatan yang dicapai dan biaya yang dikeluarkan. Inovasi tidak hanya harus baru, tetapi juga memberikan nilai nyata bagi pasien dan sistem kesehatan. Nilai tambah dapat berupa: peningkatan kualitas hidup pasien, peningkatan kepuasan pasien dan keluarga, peningkatan efisiensi waktu tenaga Kesehatan, penguatan koordinasi antar-profesi, dan peningkatan reputasi organisasi layanan kesehatan (Rejon-Parrilla et al., 2022)

2) Dampak tak terduga positif

Selain manfaat utama yang dirancang sejak awal, inovasi pelayanan kesehatan sering menghasilkan dampak positif yang tidak direncanakan (*unintended positive impacts*). Inovasi dalam sistem kompleks seperti layanan kesehatan dapat menghasilkan efek sekunder yang memperkuat sistem, misalnya: meningkatkan kolaborasi tim, mendorong perubahan budaya organisasi, meningkatkan literasi kesehatan pasien, dan

mempercepat digitalisasi layanan (Greenhalgh et al., 2004; Mishra & Jain, 2025)

4. Tipologi Inovasi dalam Pelayanan Kesehatan

Inovasi dalam pelayanan kesehatan adalah penerapan ide, metode, produk, atau model baru untuk meningkatkan mutu layanan, efisiensi sistem, keselamatan pasien, dan luaran kesehatan. Secara umum, tipologi inovasi dalam pelayanan kesehatan meliputi:

a. Inovasi Produk

Pengembangan teknologi atau intervensi klinis baru, seperti *telemedicine*, aplikasi *self-management*, *wearable devices*, dan AI diagnostik. Inovasi produk sering mendorong peningkatan personalisasi layanan dan keterlibatan pasien (Morgan & James, 2022).

- b. Inovasi Proses
Perubahan dalam cara pelayanan diberikan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, misalnya *clinical pathway*, *integrated care*, dan *lean healthcare* (Greenhalgh et al., 2017).
 - c. Inovasi Organisasi
Perubahan struktur, manajemen, dan tata kelola untuk meningkatkan *value-based care*, termasuk model tim multidisiplin dan *shared decision-making* (Lee & Porter, 2014).
 - d. Inovasi Model Pelayanan
Perubahan cara distribusi layanan agar lebih aksesibel dan berpusat pada pasien, seperti *nurse-led clinic*, *home care*, dan *community-based care*.
 - e. Inovasi Sosial
Solusi berbasis komunitas yang menargetkan determinan sosial kesehatan melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat (Greenhalgh et al., 2017).
 - f. Inovasi Disruptif
Inovasi yang secara signifikan mengubah sistem layanan dengan solusi yang lebih sederhana dan terjangkau, seperti tele health dan retail clinic (Christensen et al., 2009).
 - g. Inovasi Incremental dan Radikal
Inovasi *incremental* berupa perbaikan bertahap pada sistem yang ada. Inovasi radikal berupa transformasi besar yang mengubah struktur layanan secara fundamental (Lee & Porter, 2014).
5. Bentuk-Bentuk Inovasi Pelayanan Kesehatan
- a. Inovasi Teknologi Digital
 - 1) *Telemedicine dan Telehealth*

Telemedicine dan *telehealth* merepresentasikan inovasi teknologi signifikan yang mengubah cara pelayanan kesehatan disampaikan. *Telemedicine* secara spesifik merujuk pada layanan klinis jarak jauh, sementara *telehealth* mencakup rentang layanan yang lebih luas terkait kesehatan termasuk edukasi, administrasi, dan pemantauan jarak jauh. Adopsi *telemedicine* meningkat secara dramatis selama pandemi COVID-19, dengan konsultasi virtual meningkat dari kurang dari 1% menjadi lebih dari 50% dari total konsultasi di banyak setting dalam beberapa bulan (Wosik et al., 2020).

Telemedicine menawarkan berbagai manfaat: peningkatan akses untuk pasien di daerah terpencil atau dengan keterbatasan mobilitas, pengurangan waktu perjalanan dan biaya, peningkatan kenyamanan, potensi untuk konsultasi spesialis tanpa hambatan geografis, dan kontinuitas perawatan selama situasi yang memerlukan pembatasan fisik. Bukti menunjukkan bahwa untuk banyak kondisi, konsultasi *telemedicine* dapat memberikan kualitas perawatan yang sebanding dengan kunjungan langsung dengan tingkat kepuasan pasien yang tinggi (Topol, 2019). *Telemedicine* di Indonesia telah berkembang pesat, terutama melalui platform seperti Halodoc, Alodokter, dan KlikDokter. Pemerintah juga meluncurkan aplikasi *telemedicine* resmi seperti SehatRI untuk mendukung akses kesehatan selama pandemi. Namun, tantangan infrastruktur internet di daerah terpencil, kesenjangan digital, dan

kerangka regulasi yang masih berkembang menjadi hambatan untuk adopsi yang lebih luas.

2) Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence-AI*) dan pembelajaran mesin (*Machine learning-ML*)

Kecerdasan Buatan (AI) dan Pembelajaran Mesin (ML) mentransformasi berbagai aspek pelayanan kesehatan, dari diagnostik hingga perencanaan pengobatan dan manajemen operasional. Algoritma AI dapat menganalisis sejumlah besar data untuk mengidentifikasi pola, membuat prediksi, dan mendukung pengambilan keputusan dengan kecepatan dan akurasi yang melampaui kemampuan manusia dalam tugas-tugas tertentu (Esteva et al., 2019).

Alat diagnostik berbasis AI dapat meningkatkan akurasi, mengurangi waktu interpretasi, dan berpotensi memperluas akses dengan memungkinkan skrining di setting dengan sumber daya terbatas (McKinney et al., 2020). Implementasi AI memerlukan validasi yang hati-hati, integrasi dalam alur kerja klinis, dan pertimbangan implikasi etis.

Tantangan dalam adopsi AI termasuk kebutuhan akan dataset yang besar dan berkualitas tinggi untuk melatih algoritma, risiko bias dalam algoritma jika data pelatihan tidak representatif, kekhawatiran *interpretabilitas*, kerangka regulasi yang masih berkembang, integrasi dengan sistem klinis yang ada, dan kebutuhan untuk mempertahankan pengawasan manusia. Pertimbangan etis seperti persetujuan pasien, privasi data, transparansi algoritma, dan akuntabilitas juga.

3) Rekam kesehatan elektronik dan pertukaran informasi kesehatan

Rekam Kesehatan Elektronik-*Electronic Health Record* (EHR) merupakan inovasi digital fundamental dalam pelayanan kesehatan, menggantikan rekam berbasis kertas dengan repositori digital informasi kesehatan pasien. EHR yang komprehensif dapat meningkatkan koordinasi perawatan, mengurangi kesalahan medis, mendukung pengambilan keputusan klinis, memfasilitasi pengukuran kualitas, dan memungkinkan penelitian (Menachemi & Collum, 2011). Meskipun adopsi yang luas di banyak negara, tantangan dalam interoperabilitas, kegunaan, dan konsekuensi yang tidak diinginkan masih ada.

Platform Pertukaran Informasi Kesehatan-*Health Information Exchange* (HIE) memungkinkan berbagi informasi kesehatan pasien di berbagai organisasi dan sistem kesehatan. HIE dapat mengurangi pengujian yang berlebihan, meningkatkan transisi perawatan, memberikan riwayat pasien yang komprehensif untuk situasi darurat, dan mendukung manajemen kesehatan populasi. HIE yang efektif memerlukan standar teknis untuk format data, struktur tata kelola untuk berbagi data, kerangka kepercayaan untuk keamanan dan privasi, dan model bisnis yang berkelanjutan (Adler-Milstein et al., 2011).

Portal pasien memberikan akses online kepada pasien terhadap catatan medis, hasil tes, penjadwalan janji, pengisian ulang resep, dan pesan aman dengan penyedia layanan. Keterlibatan pasien

melalui portal terkait dengan peningkatan kepatuhan pengobatan, manajemen penyakit kronis yang lebih baik, dan peningkatan kepuasan pasien. Namun, kesenjangan digital dan variasi dalam literasi kesehatan dapat menciptakan disparitas dalam penggunaan portal (Greenhalgh et al., 2017). Aplikasi kesehatan mobile (mHealth) berkembang pesat, dengan ribuan aplikasi terkait kesehatan tersedia untuk tujuan mulai dari pelacakan kebugaran hingga manajemen penyakit kronis. Bukti mengenai efektivitas sangat bervariasi, dan kekhawatiran tentang kualitas, privasi, dan validasi klinis tetap ada. Pendekatan regulasi berkembang untuk menyeimbangkan inovasi dengan keselamatan pasien (Byambasuren et al., 2018).

b. Inovasi Model Pelayanan

1) Model Perawatan Terintegrasi

Model perawatan terintegrasi bertujuan mengkoordinasikan layanan di berbagai penyedia, *setting*, dan waktu untuk memberikan perawatan yang mulus dan berpusat pada pasien. Fragmentasi perawatan merupakan tantangan besar dalam banyak sistem kesehatan, yang mengarah pada inefisiensi, kesenjangan dalam perawatan, hasil yang buruk, dan pasien yang frustrasi. Integrasi dapat terjadi di berbagai tingkat: integrasi klinis (koordinasi layanan klinis), integrasi organisasi (pengaturan struktural antar organisasi), integrasi fungsional (fungsi pendukung seperti TI atau SDM), dan integrasi normatif berupa nilai dan budaya yang dibagikan (Berman et al., 2022).

Patient-Centered Medical Homes (PCMHs) merupakan model transformasi perawatan primer yang menekankan perawatan yang komprehensif, terkoordinasi, dapat diakses, dan berpusat pada pasien. PCMH biasanya melibatkan perawatan berbasis tim, akses yang ditingkatkan (termasuk di luar jam kerja dan komunikasi elektronik), koordinasi perawatan, manajemen kesehatan populasi, dan proses peningkatan kualitas. Studi menunjukkan peningkatan dalam pengalaman pasien, metrik kualitas, dan pengurangan biaya yang sederhana dalam PCMH yang diimplementasikan dengan baik (Potter et al., 2021).

2) Model Perawatan Berbasis Komunitas

Inovasi perawatan berbasis komunitas menekankan penyampaian layanan dalam *setting* komunitas daripada rumah sakit atau institusi, mempromosikan aksesibilitas, kesesuaian budaya, dan integrasi dengan sistem dukungan sosial. Program pekerja kesehatan komunitas memanfaatkan orang awam terlatih dari komunitas untuk memberikan edukasi kesehatan, memfasilitasi akses ke layanan, mendukung manajemen penyakit kronis, dan mengatasi kebutuhan sosial. Bukti menunjukkan program perawatan berbasis komunitas dapat meningkatkan hasil kesehatan, terutama untuk populasi yang kurang terlayani.

6. Potensi Peluang Inovasi

a. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan

Inovasi menyediakan peluang signifikan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama dalam populasi yang belum terlayani. Pengembangan

sistem informasi farmasi digital, misalnya, dapat meningkatkan layanan farmasi di fasilitas primer dan memperkuat *supply chain*, sehingga meminimalkan kekurangan obat dan meningkatkan kualitas layanan

b. Manajemen Organisasi Berbasis Teknologi

Pemanfaatan teknologi digital dalam manajemen organisasi memiliki potensi untuk mempercepat proses layanan, mengurangi waktu tunggu pasien, meningkatkan koordinasi klinis, serta mendukung dokumentasi medis elektronik (*electronic medical records*). Implementasi sistem manajemen rumah sakit berbasis digital terbukti meningkatkan mutu layanan secara signifikan (Asti et al., 2025)

c. Pembiayaan Inovatif

Pembiayaan inovatif menjadi bagian penting dari keberlanjutan layanan. Studi literatur menunjukkan bahwa berbagai pendekatan pembiayaan, termasuk *value-based care*, skema asuransi mikro, dan investasi teknologi cerdas dapat meningkatkan akses layanan, terutama di komunitas berpenghasilan rendah. Pendekatan ini juga membantu meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan secara keseluruhan (Dadang et al., 2025).

C. Peluang Inovasi dalam Pelayanan Kesehatan

Inovasi dalam pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan strategis untuk menjawab tantangan kompleks sistem kesehatan modern, termasuk peningkatan penyakit kronis, disparitas akses, keterbatasan sumber daya, dan tuntutan kualitas layanan. Peluang inovasi muncul baik dari perkembangan teknologi emerging maupun model

pelayanan baru yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada pasien.

1. Peluang teknologi emerging

a. Precision Medicine dan Genomik

Precision medicine menandai pergeseran dari pendekatan *one-size-fits-all* menuju terapi yang disesuaikan dengan karakteristik genetik, lingkungan, dan gaya hidup individu (Collins & Varmus, 2015). Kemajuan sekuensing genomik dan bioinformatika memungkinkan deteksi dini penyakit, terapi bertarget, dan strategi pencegahan yang lebih presisi. Farmakogenomik membantu menentukan jenis dan dosis obat berdasarkan profil genetik pasien, sehingga meningkatkan efektivitas dan menurunkan efek samping.

Precision medicine dalam onkologi, profil genetik tumor dan biopsi cair memperluas peluang deteksi dan pemantauan kanker (Arneth, 2018). Tantangannya meliputi biaya tinggi, kebutuhan integrasi data genomik ke dalam alur klinis, isu etika dan privasi, serta potensi kesenjangan akses (Ginsburg & Phillips, 2018).

b. Internet of Medical Things (IoMT)

IoMT mencakup perangkat medis terhubung seperti wearable, implan, sensor rumah, dan perangkat pemantauan jarak jauh yang mengirimkan data secara real-time. Integrasi IoMT dengan rekam medis elektronik menciptakan peluang pemantauan berkelanjutan, intervensi dini, dan personalisasi perawatan (Dimitrov, 2016).

Program *remote patient monitoring* terbukti menurunkan rawat inap dan biaya layanan pada penyakit kronis. *Wearable modern* mampu mengukur

glukosa, EKG, tekanan darah, dan biomarker lainnya. Tantangan utama mencakup keamanan data, interoperabilitas, manajemen volume data, reimbursement, dan kesenjangan akses digital (Dimitrov, 2016; Greenhalgh et al., 2017).

c. Robotika dan Otomasi

Robot bedah meningkatkan presisi dan memungkinkan prosedur minimal invasif. Robot layanan membantu logistik rumah sakit, sedangkan *Robotic Process Automation (RPA)* mengurangi beban administratif dan kesalahan operasional. Meski menjanjikan peningkatan efisiensi, hambatan meliputi biaya investasi tinggi, kebutuhan pelatihan, regulasi, serta isu tanggung jawab dan dehumanisasi layanan (Haleem et al., 2021).

2. Peluang Model Pelayanan Inovatif

a. Hospital at Home

Model *Hospital at Home* menyediakan layanan akut setara rumah sakit di rumah pasien melalui teknologi monitoring dan kunjungan tim kesehatan. Studi menunjukkan kualitas setara dengan biaya lebih rendah dan kepuasan pasien lebih tinggi. Keberhasilan bergantung pada seleksi pasien yang tepat, sistem monitoring, protokol eskalasi, dan dukungan kebijakan pembiayaan (Caplan et al., 2012).

b. *Virtual Care Centers dan Command Centers*

Pusat perawatan virtual memusatkan monitoring jarak jauh dan koordinasi layanan. ICU virtual terbukti meningkatkan outcome pasien kritis. Command center memanfaatkan data real-time untuk mengoptimalkan aliran pasien dan kapasitas rumah sakit (Hardcastle &

Ogbogu, 2020). Implementasi memerlukan investasi teknologi dan perubahan budaya organisasi.

- c. Kesehatan Digital untuk Penyakit Kronis
Platform digital untuk diabetes, hipertensi, rehabilitasi jantung, dan kesehatan mental menunjukkan potensi peningkatan kontrol penyakit, kualitas hidup, dan efisiensi biaya. Integrasi dengan sistem layanan konvensional menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Platform digital dapat menjadi alat yang berguna untuk mengelola penyakit kronis, tetapi penting untuk mempertimbangkan tantangan saat mempraktikkannya. Memiliki teknologi yang tepat, akses yang mudah, dan penanganan data yang aman adalah hal penting untuk memastikan telehealth bekerja dengan baik dan membantu meningkatkan kualitas perawatan kesehatan (Efriyandi & Yulda, 2024).

3. Peluang Inovasi dalam Konteks Indonesia

- a. Peningkatan Akses di Daerah Terpencil
Kondisi geografis Indonesia menuntut inovasi seperti *flying doctors*, rumah sakit terapung, telemedicine berbasis satelit, dan klinik kesehatan bergerak. *Telemedicine* muncul sebagai alternatif yang memungkinkan penyedia layanan untuk terhubung dengan pasien tanpa batasan lokasi (Lukito et al., 2016).
- b. Inovasi Pembiayaan
Skema microinsurance, community-based health insurance, conditional cash transfer, serta penguatan JKN mendukung perlindungan finansial dan akses layanan. Model *results-based financing* mendorong peningkatan mutu layanan.

c. Inovasi Berbasis Budaya Lokal

Pendekatan integratif antara pengobatan tradisional dan medis modern dapat meningkatkan penerimaan layanan. Keterlibatan tokoh masyarakat dan strategi berbasis komunitas meningkatkan partisipasi dan keberhasilan program (Kangovi et al., 2017).

D. *Evidence Based* dan Studi Kasus Inovasi Pelayanan Kesehatan

1. *Telemedicine* di Daerah Terpencil

Program *telemedicine* di beberapa negara berkembang menunjukkan peningkatan akses layanan spesialis bagi populasi terpencil, menurunkan angka rujukan yang tidak perlu dan biaya transportasi pasien .

2. AI dalam Deteksi Dini Kanker

Implementasi AI pada skrining mammografi menunjukkan peningkatan sensitivitas deteksi kanker payudara dan mengurangi waktu diagnosis (Rodríguez-Ruiz et al., 2019).

3. *Mobile Health* untuk Manajemen Penyakit Kronis

Aplikasi *mHealth* untuk pengelolaan diabetes terbukti meningkatkan kepatuhan pengobatan dan kontrol gula darah pasien (Tran et al., 2023).

E. Simpulan

Inovasi dalam pelayanan kesehatan merupakan strategi kunci dalam meningkatkan mutu, efisiensi, dan akses layanan di tengah tantangan sistem kesehatan modern. Inovasi tidak hanya terbatas pada pengembangan teknologi, tetapi juga mencakup perubahan proses, organisasi, model

pelayanan, serta pembiayaan yang berorientasi pada nilai (value-based healthcare) dan kebutuhan pasien.

Inovasi yang efektif ditandai oleh kebaruan, keunggulan relatif, manfaat nyata, kemudahan implementasi, kesesuaian dengan sistem yang ada, serta biaya yang rasional. Perkembangan teknologi digital seperti *telemedicine*, *artificial intelligence*, *IoMT*, dan rekam kesehatan elektronik membuka peluang besar dalam transformasi layanan. Selain itu, model pelayanan inovatif seperti *Hospital at Home*, perawatan berbasis komunitas, dan layanan terintegrasi memperkuat pendekatan *patient-centered care*.

Inovasi dalam konteks Indonesia, inovasi berpotensi meningkatkan akses di wilayah terpencil, memperkuat pembiayaan kesehatan, serta mengintegrasikan pendekatan berbasis budaya lokal. Keberhasilan implementasi inovasi memerlukan dukungan regulasi, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur yang memadai, serta tata kelola yang adaptif dan berkelanjutan. Inovasi pelayanan kesehatan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

F. Referensi

- Adler-Milstein, J., Bates, D. W., & Jha, A. K. (2011). A survey of health information exchange organizations in the United States: implications for meaningful use. *Annals of Internal Medicine*, 154(10), 666–671.
- Asti, R. D., Dalimunthe, N. R., Putra, A. A. S., Rangkutty, M. P., Siregar, F., Maharani, A., & Agustina, D. (2025). Inovasi Manajemen Organisasi Kesehatan dalam Meningkatkan Mutu Layanan di Era Digital. *Jurnal*

- Kesehatan Amanah*, 9(2), 354–360.
- Berman, A., Snyder, S. J., & Frandsen, G. (2022). *Kozier and Erb's fundamentals of nursing concept, process and practice* (11th ed.). Pearson United Kingdom.
- Berry, L. L. (2019). Service innovation is urgent in healthcare. *AMS Review*, 9(1), 78–92.
- Bhatti, Y., Dopson, S., Farchi, T., & Harris, M. (2025). *The Oxford Handbook of Healthcare Innovation*. Oxford University Press.
- Caplan, G. A., Sulaiman, N. S., Mangin, D. A., Aimonino Ricauda, N., Wilson, A. D., & Barclay, L. (2012). A meta-analysis of "hospital in the home." *Medical Journal of Australia*, 197(9), 512–519.
- Christensen, C. M., Grossman, J. H., & Hwang, J. (2009). *The innovator's prescription*.
- Collins, F. S., & Varmus, H. (2015). A new initiative on precision medicine. *New England Journal of Medicine*, 372(9), 793–795.
- Cranley, L. A., Cummings, G. G., Profetto-McGrath, J., Toth, F., & Estabrooks, C. A. (2017). Facilitation roles and characteristics associated with research use by healthcare professionals: a scoping review. *BMJ Open*, 7(8), e014384.
- Dadang, M. H., Arief, B. P., Abdul, R., Novycha, A., & Ramson, R. M. S. (2025). Socialization Of Healthcare Service Innovation: Developing A Pharmacy Information System To Improve Access And Service Quality. *Jurnal Sipakatau Учредумени: PT. Lontara Digitech Indonesia*, 42–48.

- Dimitrov, D. V. (2016). Medical internet of things and big data in healthcare. *Healthcare Informatics Research*, 22(3), 156–163.
- Efriyandi, Y., & Yulda, A. (2024). Efektivitas telehealth dalam pengelolaan penyakit kronis: tinjauan literatur sistematis. *Jurnal Informatika Medis*, 2(2), 50–57.
- Esteva, A., Robicquet, A., Ramsundar, B., Kuleshov, V., DePristo, M., Chou, K., Cui, C., Corrado, G., Thrun, S., & Dean, J. (2019). A guide to deep learning in healthcare. *Nature Medicine*, 25(1), 24–29.
- Greenhalgh, T., Robert, G., Macfarlane, F., Bate, P., & Kyriakidou, O. (2004). Diffusion of innovations in service organizations: systematic review and recommendations. *The Milbank Quarterly*, 82(4), 581–629.
- Greenhalgh, T., Wherton, J., Papoutsis, C., Lynch, J., Hughes, G., Hinder, S., Fahy, N., Procter, R., & Shaw, S. (2017). Beyond adoption: a new framework for theorizing and evaluating nonadoption, abandonment, and challenges to the scale-up, spread, and sustainability of health and care technologies. *Journal of Medical Internet Research*, 19(11), e8775.
- Güner, Ş., Köse, İ., Topaylı, E., & Yıldız, A. E. (2024). Strategic Dimensions Affecting to Innovation Performance in the Healthcare Sector: A Systematic Literature Analysis. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 15(42), 515–532.
- Haleem, A., Javaid, M., Singh, R. P., & Suman, R. (2021). Telemedicine for healthcare: Capabilities,

- features, barriers, and applications. *Sensors International*, 2, 100117.
- Hardcastle, L., & Ogbogu, U. (2020). Virtual care: Enhancing access or harming care? *Healthcare Management Forum*, 33(6), 288–292.
- Lee, T. H., & Porter, M. (2014). The strategy that will fix health care. *Chief Medical Officer*, 2.
- Lukito, V., Mangunatmadja, I., Pudjiadi, A. H., & Puspandjono, T. M. (2016). Plasmaferesis Sebagai Terapi Sindrom Guillain-Barre Berat pada Anak. *Sari Pediatri*, 11(6), 448. <https://doi.org/10.14238/sp11.6.2010.448-55>
- Mannuru, N. R., Kanumuru, M., & Sharma, S. (2022). Mobile AR application for navigation and emergency response. *2022 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI)*, 1137–1142.
- McCartan, D., Lee, S., Bejleri, J., Murphy, P., Hickey, A., & Williams, D. (2022). The impact of telemedicine enabled pre-hospital triage in acute stroke – a protocol for a mixed methods systematic review. *HRB Open Research*, 5, 32. <https://doi.org/10.12688/hrbopenres.13514.1>
- McKinney, S. M., Sieniek, M., Godbole, V., Godwin, J., Antropova, N., Ashrafian, H., Back, T., Chesus, M., Corrado, G. S., & Darzi, A. (2020). International evaluation of an AI system for breast cancer screening. *Nature*, 577(7788), 89–94.
- Menachemi, N., & Collum, T. H. (2011). Benefits and drawbacks of electronic health record systems.

Risk Management and Healthcare Policy, 47–55.

Mishra, S., & Jain, K. (2025). Innovations in Healthcare: A systematic literature review. *Journal of Business Research*, 194, 115364. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2025.115364>

Morgan, D., & James, C. (2022). Investing in health systems to protect society and boost the economy: Priority investments and order-of-magnitude cost estimates. *OECD Health Working Papers*, 144, 0_1-36.

Organization, W. H. (2025). *Global strategy on digital health 2020-2027*. World Health Organization.

Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. (2021). *Potter & Perry's Essentials of Nursing Practice, Sae, E Book*. Elsevier Health Sciences.

Rejon-Parrilla, J. C., Espin, J., & Epstein, D. (2022). How innovation can be defined, evaluated and rewarded in health technology assessment. *Health Economics Review*, 12(1), 1.

Rodríguez-Ruiz, A., Krupinski, E., Mordang, J.-J., Schilling, K., Heywang-Köbrunner, S. H., Sechopoulos, I., & Mann, R. M. (2019). Detection of breast cancer with mammography: effect of an artificial intelligence support system. *Radiology*, 290(2), 305–314.

Syeed, M. S., Poudel, N., Ngorsuraches, S., Veettil, S. K., & Chaiyakunapruk, N. (2022). Characterizing attributes of innovation of technologies for healthcare: a systematic review. *Journal of*

- Medical Economics*, 25(1), 1158–1166.
- Tonjang, S., & Thawesaengskulthai, N. (2022). Total quality and innovation management in healthcare (TQIM-H) for an effective innovation development: A conceptual framework and exploratory study. *Applied System Innovation*, 5(4), 70.
- Topol, E. J. (2019). *Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again*.
- Tran, B. X., Bui, T. M., Do, A. L., Boyer, L., Auquier, P., Nguyen, L. H., Nguyen, A. H. T., Van Ngo, T., Latkin, C. A., Zhang, M. W. B., Ho, C. S. H., & Ho, R. C. M. (2023). Efficacy of a Mobile Phone–Based Intervention on Health Behaviors and HIV/AIDS Treatment Management: Randomized Controlled Trial. *Journal of Medical Internet Research*, 25, 1–15. <https://doi.org/10.2196/43432>
- Wosik, J., Fudim, M., Cameron, B., Gellad, Z. F., Cho, A., Phinney, D., Curtis, S., Roman, M., Poon, E. G., & Ferranti, J. (2020). Telehealth transformation: COVID-19 and the rise of virtual care. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 27(6), 957–962.

G. Glosarium

Disruptive Innovation (Inovasi Disruptif): Inovasi yang secara signifikan mengubah sistem layanan dengan solusi yang lebih sederhana, terjangkau, dan mudah diakses.

Electronic Health Record (EHR): Rekam kesehatan elektronik yang menyimpan informasi medis pasien secara digital dan terintegrasi.

Health Information Exchange (HIE): Sistem pertukaran informasi kesehatan antar fasilitas atau organisasi layanan kesehatan.

Hospital at Home: Model pelayanan kesehatan yang menyediakan perawatan setara rumah sakit di rumah pasien dengan dukungan teknologi monitoring.

Incremental Innovation: Inovasi berupa perbaikan atau pengembangan bertahap dari sistem atau layanan yang sudah ada.

Internet of Medical Things (IoMT): Jaringan perangkat medis yang saling terhubung dan mampu mengirimkan data kesehatan secara real-time.

mHealth (Mobile Health): Pemanfaatan perangkat mobile seperti smartphone untuk mendukung layanan kesehatan dan manajemen penyakit.

Patient-Centered Care: Pendekatan pelayanan kesehatan yang menempatkan pasien sebagai pusat pengambilan keputusan dan proses pelayanan.

Precision Medicine: Pendekatan medis yang menyesuaikan pencegahan dan pengobatan berdasarkan karakteristik genetik, lingkungan, dan gaya hidup individu.

Relative Advantage (Keunggulan Relatif): Tingkat keunggulan inovasi dibandingkan metode atau sistem sebelumnya.

Telehealth: Layanan kesehatan jarak jauh yang mencakup aspek klinis, edukasi, administrasi, dan pemantauan kesehatan.

Telemedicine: Pemberian layanan klinis jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi.

Value-Based Healthcare: Model pelayanan kesehatan yang berfokus pada peningkatan outcome kesehatan pasien dibandingkan biaya yang dikeluarkan.

CHAPTER 2

TANTANGAN DAN PEMBELAJARAN DALAM PENGEMBANGAN INOVASI LAYANAN KESEHATAN

Bd. Erni Hernawati, SST., M.Keb., MM., Ph.D

A. Pendahuluan

Sistem kesehatan global dan nasional menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tantangan seperti beban penyakit ganda, peningkatan biaya, kesenjangan akses layanan, dan kekurangan tenaga kesehatan membutuhkan solusi yang transformatif. Inovasi dalam layanan kesehatan, yang mencakup teknologi baru, model organisasi, pendekatan proses, dan metode pemberian layanan, dianggap sebagai kunci untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih tangguh, adil, dan efisien. Namun, transisi dari ide yang brilian menjadi praktik yang mapan dan berdampak luas sering kali terhambat oleh rintangan kompleks yang bersifat teknis, sosial, ekonomi, dan regulasi.

Bab ini bertujuan untuk menyelami secara kritis kompleksitas tersebut dengan fokus pada dua aspek utama: tantangan yang melekat dalam proses pengembangan dan implementasi inovasi, serta pembelajaran praktis yang dapat dipetik dari pengalaman nyata di lapangan. Pembahasan dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam bagi beragam pemangku kepentingan, mulai dari tenaga kesehatan dan manajer fasilitas pelayanan hingga akademisi

dan pembuat kebijakan, tentang dinamika yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu inovasi dalam ekosistem kesehatan yang nyata.

Secara berurutan, bab ini akan membahas konsep dasar inovasi layanan kesehatan, dilanjutkan dengan analisis mendetail terhadap berbagai dimensi tantangan implementasi. Pembelajaran dari praktik akan dihadirkan melalui studi kasus untuk mengontekstualisasikan teori. Selanjutnya, akan dirumuskan strategi strategis untuk mengatasi tantangan dan implikasi kebijakan yang dapat diterapkan. Melalui pembahasan ini, diharapkan terbentuk kapasitas kolektif untuk mendorong inovasi yang tidak hanya canggih, tetapi juga tepat guna, berkelanjutan, dan benar-benar bermakna bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

B. Konsep Inovasi Layanan Kesehatan

1. Definisi dan Dimensi Inovasi Layanan Kesehatan

Inovasi layanan kesehatan dapat dipahami sebagai pengenalan dan penerapan ide, praktik, atau teknologi baru yang bertujuan untuk meningkatkan luaran (*outcomes*) kesehatan, efisiensi operasional, aksesibilitas layanan, atau pengalaman pasien dan penyedia layanan (Chaves et al., 2021). Penting untuk ditekankan bahwa inovasi dalam konteks ini tidak terbatas semata-mata pada penemuan teknologi yang revolusioner. Kosiol et al., (2024) dalam kajian literatur sistematisnya menemukan bahwa meskipun belum ada definisi universal, inovasi kesehatan secara luas dipahami sebagai upaya terkoordinasi untuk menghasilkan perubahan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan luaran kesehatan, efisiensi organisasi, efektivitas biaya, dan pengalaman pengguna.

Berdasarkan tinjauan berbagai literatur, inovasi layanan kesehatan mencakup beberapa dimensi utama:

- a. Inovasi Teknologi: Merupakan dimensi yang paling sering dikaitkan dengan inovasi kesehatan. Ini mencakup pengembangan dan adopsi perangkat keras, perangkat lunak, serta sistem informasi. Contohnya meliputi Sistem Informasi Kesehatan (SIK) berbasis *cloud computing*, aplikasi telemedicine, perangkat *wearable* untuk pemantauan kesehatan, serta penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dan *Internet of Things* (IoT) dalam diagnosis dan manajemen penyakit (Khoirunnisya & Muhammad, 2025; Pongtambing & Sampetoding, 2023; Rulyan Adha et al., 2023).

- b. Inovasi Proses: Berfokus pada perbaikan metode, alur kerja (*workflow*), dan prosedur dalam pemberian layanan kesehatan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan medis, dan mempersingkat waktu tunggu. Contohnya adalah implementasi *clinical pathways* yang terstandarisasi, model perawatan berkelanjutan untuk penyakit kronis, atau sistem *lean management* di rumah sakit.
- c. Inovasi Organisasional dan Model Layanan: Melibatkan perubahan dalam struktur organisasi, tata kelola, serta model bisnis dan pemberian layanan. Kemitraan strategis, seperti *Public-Private Partnership* (PPP), merupakan contoh inovasi organisasional yang bertujuan menggabungkan sumber daya dan keahlian untuk mengatasi keterbatasan sistem (Abdul et al., 2024). Model layanan baru seperti *hub-and-spoke* untuk spesialisasi, atau integrasi layanan kesehatan primer dengan layanan sosial, juga termasuk dalam dimensi ini.
- d. Inovasi Sosial dan Konseptual: Merupakan inovasi yang mengubah paradigma, nilai, dan hubungan dalam sistem kesehatan. Pendekatan pelayanan yang berpusat pada pasien (*patient-centered care*), pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kesehatan digital, dan model pembiayaan berbasis nilai (*value-based healthcare*) adalah contoh inovasi dalam dimensi ini (Muhammad Hasyim, 2024; Nurhaliza et al., 2025).

Keempat dimensi ini sering kali saling tumpang tindih dan saling memperkuat. Sebagai contoh, penerapan teknologi telemedicine (inovasi teknologi) memerlukan penyesuaian alur kerja pendaftaran dan

konsultasi (inovasi proses), mungkin membutuhkan pembentukan unit layanan digital baru dalam struktur organisasi (inovasi organisasional), dan pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan akses layanan yang lebih adil (inovasi sosial).

2. Kerangka Teori untuk Memahami Difusi dan Adopsi Inovasi

Memahami bagaimana suatu inovasi menyebar dan diadopsi dalam sistem kesehatan yang kompleks sangatlah penting. Salah satu kerangka teori paling berpengaruh adalah teori *Diffusion of Innovations* (Difusi Inovasi) yang dikembangkan oleh Everett Rogers. Teori ini menjelaskan bagaimana, mengapa, dan seberapa cepat ide baru menyebar dalam suatu sistem sosial. Rogers mengidentifikasi lima karakteristik inovasi yang memengaruhi tingkat adopsinya:

- a. Keunggulan Relatif (*Relative Advantage*): Sejauh mana inovasi dianggap lebih baik daripada ide yang digantikannya. Dalam konteks kesehatan, keunggulan dapat berupa peningkatan akurasi diagnosis, pengurangan biaya, atau kemudahan penggunaan.
- b. Kesesuaian (*Compatibility*): Tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman, dan kebutuhan pengguna potensial. Sebuah aplikasi kesehatan digital harus selaras dengan kebiasaan kerja tenaga kesehatan dan kondisi infrastruktur lokal agar dapat diadopsi.
- c. Kerumitan (*Complexity*): Tingkat kesulitan untuk memahami dan menggunakan inovasi. Inovasi yang terlalu kompleks cenderung memiliki laju adopsi yang lebih lambat.
- d. Kemampuan Diujicoba (*Trialability*): Sejauh mana inovasi dapat diujicoba dalam skala terbatas sebelum

komitmen penuh dilakukan. Pilot project merupakan strategi umum untuk meningkatkan kemampuan uji coba.

- e. Keteramatan (*Observability*): Sejauh mana hasil dari inovasi dapat dilihat oleh orang lain. Dampak yang terlihat jelas akan mendorong adopsi lebih lanjut.
- f. Selain teori Rogers, kerangka Quadruple Aim telah menjadi acuan dalam menilai keberhasilan transformasi dan inovasi layanan kesehatan. Kerangka ini memperluas tujuan "Triple Aim" (meningkatkan pengalaman pasien, meningkatkan kesehatan populasi, dan mengurangi biaya per kapita) dengan menambahkan elemen keempat yang kritis: meningkatkan pengalaman kerja tenaga kesehatan. Chaves et al., (2021) menegaskan bahwa inovasi yang sukses harus menciptakan lingkungan organisasi yang mendukung kreativitas dan mengurangi beban kerja, bukan menambahnya. Inovasi yang mengabaikan pengalaman klinisi sering kali menemui resistensi dan gagal diimplementasikan secara berkelanjutan.

Kerangka lain yang relevan adalah Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR). Seperti yang disinggung oleh Chaves et al., (2021) CFIR menyediakan lensa yang komprehensif untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi inovasi. Kerangka ini mengkategorikan faktor-faktor tersebut ke dalam lima domain besar: (1) Karakteristik Inovasi itu sendiri, (2) Konteks Luar (kebijakan, pasar, pasien), (3) Konteks Dalam (budaya, iklim, sumber daya organisasi), (4) Karakteristik Individu yang terlibat, dan (5) Proses Implementasi. Penggunaan kerangka seperti CFIR dapat membantu perencana dan

manajer untuk mengantisipasi hambatan dan merancang strategi implementasi yang lebih efektif.

3. Inovasi yang Bertanggung Jawab (Responsible Innovation in Health/RHI)

Konsep Inovasi yang Bertanggung Jawab dalam Kesehatan (RHI) muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan inovasi yang tidak hanya efektif secara teknis dan ekonomis, tetapi juga etis, adil, dan berkelanjutan. Lehoux et al., (2018) dalam *scoping review* internasionalnya yang mendalam, secara eksplisit berupaya mengartikulasikan tantangan sistem kesehatan apa yang seharusnya diatasi oleh RHI. Temuan kritis dari kajian ini menunjukkan bahwa inovasi kesehatan sering kali secara tidak sengaja dapat memperburuk tantangan yang ada, misalnya dengan meningkatkan ketergantungan pada tenaga kesehatan terampil yang terkonsentrasi di perkotaan (memperparah kesenjangan akses), atau dengan mengubah tugas kerja sehingga menambah beban SDM kesehatan yang sudah terbatas.

Oleh karena itu, RHI menuntut pendekatan yang proaktif dan holistik sejak fase desain. Inovasi harus dirancang dengan mempertimbangkan "sinyal permintaan" dari sistem kesehatan, seperti yang diidentifikasi Lehoux et al. (2018): tantangan pada pelayanan kesehatan (25%), SDM kesehatan (23%), serta kepemimpinan dan tata kelola (21%). Prinsip-prinsip RHI antara lain:

- a. Antisipasi dan Inklusi: Mempertimbangkan dampak sosial, etika, dan lingkungan yang lebih luas sejak awal, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan (pasien, masyarakat, petugas, regulator) dalam proses pengembangan.

- b. Responsif dan Reflektif: Kemampuan untuk menyesuaikan arah inovasi berdasarkan umpan balik dan bukti baru, serta merefleksikan nilai dan asumsi yang mendasarinya.
- c. Akses dan Keadilan: Memastikan bahwa manfaat inovasi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal, dan tidak memperdalam ketidaksetaraan yang ada (Awailiyah et al., 2024).
- d. Keberlanjutan: Memastikan bahwa inovasi dapat dipertahankan dari segi finansial, operasional, dan lingkungan dalam jangka panjang.

Penerapan prinsip RHI menjadi sangat relevan dalam konteks Indonesia, di mana kesenjangan geografis, sosial, dan ekonomi masih lebar. Inovasi teknologi canggih seperti AI mungkin memiliki "keunggulan relatif" yang tinggi, tetapi jika "kesesuaiannya" dengan infrastruktur digital dan literasi masyarakat rendah, maka inovasi tersebut berisiko hanya menguntungkan segelintir populasi. Studi oleh Muhammad Hasyim, (2024) tentang pendidikan kesehatan di era digital mengingatkan kita akan tantangan keandalan informasi dan kesenjangan akses teknologi, yang harus diatasi agar inovasi dapat membangun kesadaran kesehatan yang inklusif.

4. Proses Inovasi dalam Organisasi Kesehatan

Inovasi bukanlah peristiwa yang terjadi sekali waktu, melainkan sebuah proses yang dinamis dan iteratif. Berdasarkan penelitian kualitatif terhadap eksekutif layanan kesehatan di Amerika Serikat, Thakur et al., (2012) mengidentifikasi bahwa proses inovasi umumnya melibatkan lima tahap yang saling terkait:

- a. Generasi Ide (*Idea Generation*): Tahap ini melibatkan identifikasi masalah atau peluang, serta pencarian dan

pengembangan solusi potensial. Ide dapat berasal dari berbagai sumber: tenaga kesehatan di garis depan, pasien, literatur penelitian, atau observasi terhadap praktik di organisasi lain. Budaya organisasi yang mendukung kreativitas dan tidak menghukum kegagalan merupakan fondasi penting pada tahap ini (Kosiol et al., 2024)

- b. Pengambilan Keputusan (*Decision Making*): Tidak semua ide dapat atau harus dikembangkan. Tahap ini melibatkan penilaian dan seleksi ide berdasarkan kriteria seperti keselarasan dengan strategi organisasi, kelayakan teknis dan finansial, potensi dampak, serta kesesuaian dengan regulasi. Kepemimpinan yang visioner dan tata kelola yang jelas sangat dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang tepat.
- c. Peluncuran (*Roll-out/Implementation*): Ini adalah tahap eksekusi, di mana rencana diubah menjadi tindakan. Thakur et al., (2012) menekankan bahwa strategi peluncuran yang efektif sering kali memerlukan pendekatan *bottom-up* dan komunikasi dua arah, bukan sekadar instruksi dari atas. Pelatihan, dukungan teknis, serta manajemen perubahan yang aktif sangat krusial. Peran Teknologi Informasi (TI) juga menjadi sentral, karena banyak inovasi modern berputar di sekitar adopsi sistem TI baru, yang sering kali kompleks dan menghadapi resistensi.
- d. Evaluasi (*Evaluation*): Setelah diimplementasikan, inovasi perlu dievaluasi untuk mengukur dampaknya. Evaluasi tidak hanya berfokus pada outcome klinis atau finansial, tetapi juga pada pengalaman pengguna (baik pasien maupun tenaga kesehatan), sebagaimana diadvokasikan oleh kerangka Quadruple Aim. (Chaves

et al., 2021) mengusulkan perlunya unit atau kerangka evaluasi khusus, seperti *Health Innovation Assessment Units* (HIAU), untuk melakukan penilaian yang komprehensif dan multidimensi.

- e. Modifikasi dan Skala-Up (*Modification and Scaling*): Berdasarkan hasil evaluasi, inovasi mungkin perlu disesuaikan, diperbaiki, atau bahkan dihentikan. Jika terbukti berhasil, tantangan selanjutnya adalah bagaimana memperluas (menskalakan) inovasi ke unit, fasilitas, atau wilayah lain. Faktor keberlanjutan, replikabilitas, dan penyesuaian kontekstual menjadi kunci pada tahap ini.

5. Menuju Definisi Operasional dalam Konteks Indonesia

Merujuk pada berbagai kajian dan pengalaman empiris, dapat dirumuskan suatu definisi operasional inovasi layanan kesehatan yang kontekstual untuk Indonesia. Inovasi Layanan Kesehatan adalah suatu perubahan yang disengaja dan terencana berupa teknologi, proses, model, atau paradigma baru yang diimplementasikan untuk meningkatkan akses, kualitas, efisiensi, keberlanjutan, dan pemerataan layanan kesehatan, dengan mempertimbangkan secara cermat konteks sumber daya, budaya, dan regulasi setempat, serta senantiasa melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Definisi ini menekankan beberapa hal kunci:

- a. Kesengajaan dan Perencanaan: Inovasi bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari upaya yang sistematis.
- b. Peningkatan Multidimensi: Tujuannya mencakup aspek teknis (kualitas), manajerial (efisiensi), sosial (akses, pemerataan), dan keberlanjutan.

- c. Konteksualisasi: Tidak ada "satu solusi untuk semua". Inovasi harus dirancang dan diadaptasi dengan memahami kondisi lokal, sebagaimana tergambar dalam tantangan implementasi di Ukraina pasca-konflik yang berbeda dengan tantangan di (Hojouj, 2021; Lekhan et al., 2015).
- d. Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Kesuksesan inovasi bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif dari pasien, tenaga kesehatan, manajemen, regulator, dan masyarakat.

Dengan pemahaman konseptual yang komprehensif ini, kita akan lebih siap untuk menganalisis tantangan riil yang menghadang dalam perjalanan mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai inovasi, yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. Pemahaman bahwa inovasi adalah proses sosial yang kompleks, seperti ditegaskan Chaves et al., (2021), menjadi landasan untuk menjelajahi medan tantangan yang penuh dinamika.

C. Tantangan Pengembangan dan Implementasi Inovasi

1. Tantangan Teknis dan Infrastruktur

Implementasi inovasi kesehatan menghadapi kendala teknis yang kompleks dan saling berkaitan. Rulyan Adha et al., (2023) mengidentifikasi bahwa keterbatasan infrastruktur teknologi, khususnya di daerah terpencil, merupakan hambatan utama dalam implementasi Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia. Masalah ini mencakup tidak hanya ketersediaan perangkat keras dan jaringan internet, tetapi juga kesiapan infrastruktur pendukung seperti pasokan listrik yang stabil.

Kesenjangan Digital dan Konektivitas

- a. Ketimpangan akses internet berkualitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan
- b. Keterbatasan bandwidth untuk aplikasi kesehatan yang membutuhkan transfer data besar
- c. Biaya infrastruktur yang tinggi untuk daerah dengan geografi sulit

Interoperabilitas Sistem Nurhaliza et al., (2025) menemukan bahwa kurangnya interoperabilitas sistem menjadi kendala signifikan dalam implementasi telemedicine. Masalah ini muncul karena:

- a. Beragamnya platform dan sistem yang digunakan di fasilitas kesehatan berbeda
 - b. Tidak adanya standar data yang seragam
 - c. Fragmentasi data pasien antar institusi kesehatan
2. Tantangan Regulasi dan Kebijakan

Kerangka regulasi yang belum matang sering menjadi penghambat utama inovasi kesehatan. Chaves, Briand, dan Bouabida (2021) mencatat bahwa sistem regulasi yang kaku dapat menghambat perkembangan inovasi dalam organisasi kesehatan.

Regulasi yang Tidak Adaptif

- a. Proses persetujuan yang panjang untuk teknologi kesehatan baru
- b. Ketidakjelasan regulasi untuk aplikasi kesehatan digital
- c. Fragmentasi kewenangan antar instansi pemerintah

Isu Legal dan Etika Pongtambing & Sampetoding, (2023) dan Ramadhan Hamzah et al., (2024) mengidentifikasi beberapa tantangan regulasi:

- a. Keamanan dan privasi data pasien

- b. Akuntabilitas dalam penggunaan teknologi AI untuk diagnosis
 - c. Standar etik dalam telemedicine dan konsultasi jarak jauh
3. Tantangan Organisasional dan Manajerial
- Budaya Organisasi yang Resistif Kosiol et al., (2024) menemukan bahwa budaya organisasi merupakan faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan inovasi. Organisasi dengan karakteristik berikut cenderung lebih resisten:
- a. Struktur hierarkis yang kaku
 - b. Ketakutan terhadap perubahan dan risiko
 - c. Kurangnya insentif untuk berinovasi

- Kepemimpinan dan Tata Kelola Lehoux et al., (2018) mengidentifikasi bahwa kepemimpinan dan tata kelola merupakan salah satu dari tiga tantangan sistemik utama. Masalah yang sering muncul meliputi:
- a. Kurangnya komitmen pemimpin terhadap inovasi
 - b. Ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan
 - c. Fragmentasi tanggung jawab dalam implementasi
4. Tantangan Sumber Daya Manusia
- Kesenjangan Kompetensi Digital Astuti et al., (2024) menekankan pentingnya pengembangan keterampilan digital sebagai strategi utama menghadapi masa depan. Tantangan yang dihadapi meliputi:
- a. Ketidaksiapan tenaga kesehatan dalam menggunakan teknologi baru
 - b. Kurangnya program pelatihan yang berkelanjutan
 - c. Resistensi terhadap perubahan cara kerja

Beban Kerja dan Kapasitas Thakur et al., (2012) menemukan bahwa implementasi inovasi seringkali menambah beban kerja sementara, yang dapat menimbulkan resistensi. Faktor yang memperparah situasi ini antara lain:

- a. Rasio tenaga kesehatan yang tidak ideal
- b. Waktu pelatihan yang terbatas
- c. Kurangnya dukungan teknis saat implementasi

5. Tantangan Finansial dan Ekonomi

Keterbatasan Anggaran Marques et al., (2024) mengidentifikasi bahwa anggaran terbatas merupakan salah satu tantangan utama. Masalah ini mencakup:

- a. Prioritas anggaran yang bersaing dengan kebutuhan operasional rutin
- b. Ketidakpastian return on investment (ROI)
- c. Biaya pemeliharaan yang sering diabaikan

Model Pembiayaan yang Tidak Jelas Abdul et al., (2024) menunjukkan bahwa meskipun public-private partnership dapat menyediakan sumber daya tambahan, keberlanjutan finansial tetap menjadi tantangan. Isu khusus meliputi:

- a. Ketidakjelasan mekanisme pembiayaan untuk layanan digital
- b. Keterbatasan cakupan asuransi kesehatan untuk teknologi baru
- c. Biaya transisi dari sistem lama ke sistem baru

6. Tantangan Sosial dan Perilaku

Kesenjangan Digital dan Akses Awailiyah et al., (2024) menemukan bahwa keterbatasan akses teknologi merupakan hambatan utama bagi masyarakat marginal. Tantangan ini meliputi:

- a. Ketidakmampuan finansial untuk mengakses perangkat teknologi
- b. Kurangnya literasi digital pada kelompok tertentu
- c. Ketidakpercayaan terhadap sistem digital

Literasi Kesehatan dan Penerimaan Muhammad Hasyim, (2024) mengidentifikasi bahwa keandalan informasi kesehatan digital dan kesenjangan akses

teknologi merupakan tantangan utama. Faktor yang mempengaruhi penerimaan inovasi:

- a. Tingkat pendidikan dan literasi kesehatan masyarakat
- b. Kepercayaan terhadap teknologi baru
- c. Preferensi terhadap metode tradisional

Perubahan Hubungan Terapeutik Nurhaliza et al., (2025) menemukan bahwa kurangnya interaksi tatap muka merupakan tantangan dalam telemedicine. Dampak sosial yang perlu diperhatikan:

- a. Perubahan dinamika hubungan dokter-pasien
- b. Kehilangan aspek humanis dalam pelayanan kesehatan
- c. Isolasi sosial pada pasien tertentu

7. Tantangan Keberlanjutan dan Skalabilitas

Keberlanjutan Pasca-Proyek Hojouj, (2021) menunjukkan bahwa meskipun berbagai proyek didukung oleh donor internasional, keberlanjutan setelah berakhirnya pendanaan donor tetap menjadi tantangan besar. Faktor yang mempengaruhi keberlanjutan:

- a. Ketergantungan pada pendanaan eksternal
- b. Tidak terintegrasinya inovasi ke dalam sistem reguler
- c. Kurangnya komitmen institusi lokal

Skalabilitas dan Replikasi Nudji & Sutha, (2024) dalam laporan pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa skala kecil ke skala besar menghadapi tantangan khusus:

- a. Perbedaan konteks antar lokasi
- b. Kebutuhan adaptasi yang signifikan
- c. Biaya replikasi yang tinggi

8. Interaksi dan Amplifikasi Tantangan

Tantangan-tantangan di atas tidak bekerja secara terpisah, tetapi saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain. Sebagai contoh:

- a. Tantangan teknis diperparah oleh keterbatasan finansial
- b. Tantangan SDM diperkuat oleh budaya organisasi yang resistif
- c. Tantangan sosial berinteraksi dengan isu regulasi dan etika

Pemahaman terhadap kompleksitas dan interaksi berbagai tantangan ini merupakan langkah penting dalam merancang strategi implementasi yang efektif. Setiap upaya inovasi perlu melakukan pemetaan tantangan secara komprehensif sebelum menentukan pendekatan

implementasi yang sesuai dengan konteks spesifik lokasi dan jenis inovasi yang akan dikembangkan.

D. Pembelajaran dari Praktik Inovasi

1. Belajar dari Pengalaman Nyata

Inovasi kesehatan yang berhasil tidak hanya bergantung pada teknologi canggih, tetapi pada pembelajaran dari pengalaman praktis. Lehoux et al., (2018) menemukan bahwa inovasi seharusnya dirancang untuk menjawab tiga tantangan utama sistem kesehatan: kualitas layanan (25%), SDM kesehatan (23%), dan kepemimpinan (21%). Artinya, solusi teknologi harus dibuat untuk mengatasi masalah nyata, bukan sekadar mengejar tren.

2. Lima Pelajaran Utama dari Lapangan

a. Libatkan Pengguna dari Awal

Inovasi yang dipaksakan dari atas biasanya gagal. Thakur et al., (2012) menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi bergantung pada komunikasi dua arah dan pendekatan bottom-up. Di Indonesia, fasilitas kesehatan yang melibatkan perawat dan dokter dalam uji coba sistem informasi mengalami transisi lebih mulus (Rulyan Adha et al., 2023).

b. Sesuaikan dengan Kondisi Lokal

Teknologi sederhana yang tepat guna lebih efektif daripada teknologi canggih yang tidak sesuai infrastruktur. Awailiyah et al., (2024) menemukan bahwa di daerah terpencil, aplikasi dengan fitur offline lebih berguna daripada platform yang membutuhkan internet cepat.

c. Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Krusial

Chaves et al., (2021) menekankan bahwa lingkungan organisasi yang mendukung kreativitas menentukan keberhasilan inovasi. Rumah sakit dengan pemimpin yang visioner dan budaya yang terbuka terhadap perubahan lebih berhasil mengadopsi teknologi baru.

d. Rencanakan Keberlanjutan Sejak Awal

Banyak inovasi mati setelah proyek percontohan berakhir. USAID (2023) melaporkan bahwa inisiatif e-health di Ukraina menghadapi masalah keberlanjutan pasca-dana donor. Solusinya adalah mengintegrasikan biaya inovasi ke dalam anggaran rutin sejak awal.

e. Sistem Evaluasi yang Berkelanjutan

Marques et al., (2024) menekankan pentingnya monitoring berkelanjutan. Evaluasi harus mengukur

tidak hanya outcome klinis, tetapi juga pengalaman pengguna dan efisiensi operasional.

3. Contoh Praktis dari Indonesia

a. Telemedicine yang Berpusat pada Pasien

Studi Nurhaliza et al., (2025) menunjukkan bahwa platform telemedicine berhasil ketika dirancang bersama pasien dan dokter, dengan memperhatikan kebutuhan spesifik seperti kemudahan akses bagi lansia dan integrasi riwayat kesehatan.

b. Pendidikan Kewirausahaan Kesehatan

Program pendampingan mahasiswa kesehatan oleh Nudji & Sutha, (2024) berhasil karena menggunakan pendekatan workshop interaktif dan memberikan dukungan berkelanjutan, menghasilkan 20 ide bisnis inovatif di sektor kesehatan.

- c. Transformasi Digital Bertahap
Pongtambing & Sampetoding, (2023) merekomendasikan lima langkah implementasi: penilaian kebutuhan, pengembangan strategi, pemilihan teknologi, implementasi bertahap dengan pelatihan, serta monitoring dan evaluasi.

E. Strategi Menghadapi Tantangan Inovasi

1. Strategi Kebijakan dan Regulasi

Berdasarkan pembelajaran dari berbagai kasus, strategi pertama yang perlu dikembangkan adalah penciptaan lingkungan kebijakan yang mendukung inovasi. Hojouj (2021) menunjukkan bahwa inisiatif e-health di Ukraina terbukti efektif ketika didukung oleh kerangka regulasi yang jelas dan adaptif. Strategi kunci yang dapat diadopsi:

a. Pengembangan Regulasi yang Adaptif

- 1) Membuat "regulatory sandbox" untuk menguji inovasi dengan pengawasan khusus
- 2) Menyederhanakan proses persetujuan teknologi kesehatan digital
- 3) Mengembangkan standar interoperabilitas nasional untuk sistem informasi kesehatan

b. Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga

Ketiadaan koordinasi antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Kemenkominfo, dan Badan POM sering menghambat inovasi. Abdul et al., (2024) menyarankan pembentukan forum koordinasi khusus untuk inovasi kesehatan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

2. Strategi Organisasi dan SDM

- a. Membangun Budaya Inovasi Kosiol et al., (2024) menekankan bahwa budaya organisasi merupakan faktor penentu keberhasilan. Strategi konkret meliputi:
 - 1) Menciptakan sistem reward untuk ide-ide inovatif
 - 2) Memberikan ruang aman untuk bereksperimen dan gagal
 - 3) Mengembangkan program mentorship untuk inovator muda
- b. Pengembangan Kompetensi Digital Astuti et al., (2024) merekomendasikan pelatihan berjenjang yang mencakup:
 - 1) Pelatihan dasar literasi digital untuk semua staf
 - 2) Pelatihan spesifik berdasarkan peran dan fungsi
 - 3) Program sertifikasi kompetensi teknologi kesehatan
 - 4) Continuous professional development untuk pembaruan keterampilan

3. Strategi Implementasi dan Manajemen Perubahan
 - a. Pendekatan Bertahap dan Pilot Project

Thakur et al., (2012) menemukan bahwa implementasi bertahap lebih berhasil daripada "*big bang implementation*". Strategi yang terbukti efektif:

 - 1) Memulai dengan proyek percontohan skala kecil
 - 2) Melibatkan "*early adopters*" sebagai champion
 - 3) Melakukan evaluasi formatif selama implementasi
 - 4) Menyesuaikan strategi berdasarkan umpan balik
 - b. Komunikasi dan Keterlibatan Stakeholder

Nurhaliza et al., (2025) menunjukkan bahwa pendekatan berpusat pada pasien dan pengguna merupakan kunci keberhasilan. Strategi komunikasi efektif meliputi:

 - 1) Komunikasi transparan tentang tujuan dan manfaat perubahan
 - 2) Mekanisme umpan balik dua arah yang mudah diakses
 - 3) Keterlibatan pasien dan keluarga dalam desain solusi
4. Strategi Keberlanjutan Finansial
 - a. Pengembangan Model Bisnis yang Kuat

Marques et al., (2024) menekankan pentingnya model bisnis yang jelas sejak awal. Beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan:

 - 1) Integrasi biaya inovasi ke dalam anggaran operasional rutin
 - 2) Pengembangan multiple revenue streams
 - 3) Kemitraan publik-swasta dengan pembagian risiko yang adil
 - b. Mekanisme Pembiayaan Inovatif

Berdasarkan kajian Abdul et al., (2024), beberapa mekanisme dapat dikembangkan:

- 1) Dana khusus untuk inovasi kesehatan di APBN/APBD
 - 2) Skema reimbursement untuk layanan kesehatan digital
 - 3) Insentif pajak untuk perusahaan yang berinvestasi dalam R&D kesehatan
 - 4) Crowdfunding untuk inovasi kesehatan komunitas
5. Strategi Teknis dan Teknologi
- a. Pendekatan Interoperabilitas
- Rulyan Adha et al., (2023) merekomendasikan strategi teknis yang berfokus pada:
- 1) Pengembangan standar data nasional
 - 2) Arsitektur sistem yang modular dan scalable
 - 3) Gateway untuk integrasi sistem legacy

- b. Keamanan dan Privasi Data
Pongtambing & Sampetoding, (2023) menyarankan strategi komprehensif untuk keamanan data:
 - 1) Implementasi sistem keamanan berlapis
 - 2) Audit keamanan berkala
 - 3) Program pelatihan kesadaran keamanan untuk staf
 - 4) Mekanisme respons insiden yang efektif
- 6. Strategi untuk Daerah Tertinggal dan Kelompok Rentan
 - a. Pendekatan Inklusif dan Berkeadilan
Awailiyah et al., (2024) menekankan bahwa inovasi harus inklusif. Strategi yang dapat diterapkan:
 - 1) Desain teknologi yang sesuai dengan infrastruktur daerah
 - 2) Model layanan hibrid (digital dan konvensional)
 - 3) Program literasi digital untuk kelompok rentan
 - 4) Subsidi atau insentif untuk akses teknologi
 - b. Pemberdayaan Komunitas Lokal
Muhammad Hasyim, (2024) menunjukkan pentingnya melibatkan komunitas:
 - 1) Pelatihan kader kesehatan digital
 - 2) Pengembangan konten kesehatan dalam bahasa lokal
 - 3) Pemanfaatan saluran komunikasi yang sudah ada di komunitas
- 7. Strategi Evaluasi dan Pembelajaran Berkelanjutan
 - a. Sistem Monitoring dan Evaluasi Komprehensif
Lehoux et al., (2018) menyarankan evaluasi yang mencakup:
 - 1) Outcome klinis dan kesehatan masyarakat
 - 2) Pengalaman pengguna (pasien dan tenaga kesehatan)
 - 3) Dampak ekonomi dan keberlanjutan finansial

- 4) Aspek etika dan keadilan
- b. Mekanisme Pembelajaran Organisasi

Chaves et al., (2021) merekomendasikan:

 - 1) Forum berbagi pembelajaran antar organisasi
 - 2) Dokumentasi sistematis pengalaman implementasi
 - 3) Partnership dengan institusi penelitian untuk evaluasi independent
 - 4) Program pertukaran staf dan best practice sharing
8. Rencana Aksi Implementasi Strategi
 - a. Tahapan Implementasi:
 - 1) Tahap Persiapan (0-6 bulan):
 - a) Identifikasi kebutuhan dan prioritas
 - b) Penyusunan roadmap inovasi
 - c) Pembentukan tim dan alokasi sumber daya
 - 2) Tahap Pengembangan (6-18 bulan):
 - a) Pengembangan solusi dan uji coba
 - b) Pelatihan dan pengembangan kapasitas
 - c) Penyiapan infrastruktur pendukung
 - 3) Tahap Implementasi (18-36 bulan):
 - a) Roll out bertahap
 - b) Monitoring dan evaluasi intensif
 - c) Penyesuaian berdasarkan umpan balik
 - 4) Tahap Institusionalisasi (>36 bulan):
 - a) Integrasi ke dalam sistem rutin
 - b) Pengembangan kebijakan pendukung
 - c) Replikasi dan scaling up
 - b. Indikator Keberhasilan:
 - 1) Peningkatan akses dan cakupan layanan
 - 2) Perbaikan outcome kesehatan
 - 3) Peningkatan efisiensi operasional
 - 4) Tingkat kepuasan pengguna
 - 5) Keberlanjutan finansial

F. Implikasi bagi Praktik dan Kebijakan Kesehatan

1. Implikasi bagi Praktik Klinis dan Manajemen Layanan

Temuan dalam bab ini memberikan tiga arahan penting bagi praktik sehari-hari di fasilitas kesehatan.

- a. Pertama, tenaga kesehatan perlu mengembangkan kompetensi baru. Dengan hadirnya teknologi seperti telemedicine dan sistem pemantauan digital, kemampuan teknis harus diimbangi dengan keterampilan komunikasi virtual, interpretasi data digital, dan manajemen informasi kesehatan elektronik. Pelatihan berkelanjutan menjadi kebutuhan, bukan pilihan.
- b. Kedua, pola kolaborasi harus diperluas. Kesuksesan inovasi bergantung pada kerja sama yang erat antara klinisi, staf IT, manajemen, dan bahkan pasien. Struktur organisasi yang kaku perlu dilonggarkan untuk memungkinkan tim lintas fungsi bekerja bersama menyelesaikan masalah.
- c. Ketiga, pendekatan evaluasi harus berubah. Selain mengukur outcome klinis, fasilitas kesehatan perlu mengevaluasi aspek penerimaan teknologi, beban kerja tambahan, dan dampaknya terhadap hubungan pasien-tenaga kesehatan. Budaya pembelajaran dari keberhasilan dan kegagalan harus dibangun.

2. Implikasi bagi Kebijakan dan Regulasi

Pembelajaran dari berbagai kasus menunjukkan kebutuhan mendesak untuk penyesuaian kebijakan di tingkat nasional dan daerah.

a. Regulasi yang Lebih Lincah

Sistem regulasi saat ini sering ketinggalan dengan kecepatan inovasi. Dibutuhkan kerangka regulasi yang adaptif, termasuk mekanisme *regulatory*

sandbox untuk menguji inovasi baru dalam lingkungan terkendali sebelum diterapkan luas. Regulasi harus melindungi pasien tanpa menghambat kemajuan.

b. Pembiayaan yang Mendukung Inovasi

Sistem JKN dan anggaran kesehatan perlu mengakomodasi layanan inovatif. Mekanisme pembayaran untuk telekonsultasi, monitoring jarak jauh, dan layanan digital lainnya harus dirumuskan dengan jelas. Tanpa dukungan pembiayaan, inovasi sulit berkelanjutan.

c. Strategi Nasional yang Terintegrasi

Dibutuhkan peta jalan inovasi kesehatan nasional yang menyelaraskan aspek teknologi, SDM, infrastruktur, dan pembiayaan. Strategi ini harus memperhatikan kesenjangan antara daerah dan memastikan bahwa inovasi tidak hanya menguntungkan wilayah perkotaan.

3. Rekomendasi untuk Berbagai Pemangku Kepentingan

a. Untuk Pemerintah dan Pembuat Kebijakan:

- 1) Bentuk tim khusus untuk mempercepat regulasi inovasi kesehatan
- 2) Alokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dan adopsi teknologi kesehatan
- 3) Kembangkan standar nasional untuk interoperabilitas sistem informasi kesehatan
- 4) Perkuat infrastruktur digital di daerah tertinggal

b. Untuk Manajemen Fasilitas Kesehatan:

- 1) Bangun budaya organisasi yang mendukung eksperimen dan pembelajaran
- 2) Investasi dalam pelatihan digital bagi seluruh staf
- 3) Kembangkan sistem evaluasi inovasi yang sederhana dan praktis

- 4) Ciptakan mekanisme umpan balik dari pengguna akhir
- c. Untuk Tenaga Kesehatan dan Asosiasi Profesi:
 - 1) Sertakan kompetensi digital dalam kurikulum pendidikan berkelanjutan
 - 2) Kembangkan pedoman etik untuk penggunaan teknologi dalam praktik klinis
 - 3) Promosikan pertukaran pengetahuan tentang praktik terbaik implementasi inovasi
 - 4) Advokasi untuk kondisi kerja yang memadai selama transisi digital
- d. Untuk Akademisi dan Peneliti:
 - 1) Prioritaskan penelitian implementasi yang kontekstual dengan kondisi Indonesia
 - 2) Kembangkan metode evaluasi yang mudah diadopsi oleh fasilitas kesehatan
 - 3) Dokumentasikan dan sebarkan pembelajaran dari keberhasilan dan kegagalan
 - 4) Perkuat kolaborasi dengan praktisi untuk penelitian yang relevan

4. Menuju Sistem Kesehatan yang Lebih Tangguh

Pengalaman pandemi dan perkembangan teknologi menunjukkan bahwa masa depan sistem kesehatan akan semakin dinamis. Implikasi terpenting dari seluruh pembahasan ini adalah kebutuhan untuk membangun ketahanan sistem. Inovasi bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih adaptif, inklusif, dan berpusat pada masyarakat. Keberhasilan tidak diukur dari kecanggihan teknologi yang diadopsi, tetapi dari peningkatan akses, kualitas, dan keterjangkauan layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Transformasi ini memerlukan komitmen jangka

panjang, kolaborasi semua pihak, dan kesediaan untuk terus belajar dan beradaptasi. Dengan pendekatan yang tepat, tantangan dalam berinovasi dapat diubah menjadi peluang untuk memperkuat fondasi sistem kesehatan nasional.

G. Penutup

Bab ini telah menguraikan dinamika kompleks inovasi layanan kesehatan, mulai dari konsep dasar hingga pembelajaran praktis. Inti pembahasan menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi tidak ditentukan oleh kecanggihan teknologi semata, melainkan oleh pendekatan holistik yang memadukan kesiapan organisasi, kapasitas sumber daya manusia, regulasi yang adaptif, dan keberlanjutan finansial. Tantangan yang saling terkait memerlukan solusi terintegrasi dan komitmen jangka panjang.

Bagi Indonesia, perjalanan inovasi kesehatan merupakan kesempatan strategis untuk mempercepat transformasi sistem kesehatan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan pembelajaran dari pengalaman nyata dan kolaborasi semua pemangku kepentingan, inovasi dapat diarahkan untuk mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, sekaligus membangun ketahanan sistem kesehatan nasional menghadapi tantangan masa depan.

H. Referensi

- Abdul, S., Adeghe, E. P., Adegoke, B. O., Adegoke, A. A., & Udedeh, E. H. (2024). Public-private partnerships in health sector innovation: Lessons from around the world. *Magna Scientia Advanced Biology and Pharmacy*, 12(1), 045–059. <https://doi.org/10.30574/msabp.2024.12.1.0032>
- Astuti, W. D., Jaya, L. J., & Wasir, R. (2024). Strategi dan tantangan SDM kesehatan di masa depan: Menghadapi perubahan global dan lokal. *Indonesian Journal of Health Science*, 4(6s), 822–830. <https://doi.org/10.54957/ijhs.v4i6s.1217>
- Awailiyah, C., Oktaviana, D., & Herlambang, Y. T. (2024). Tantangan dan Peluang Teknologi dalam Dinamika Kehidupan di Era Teknologi. *UPGRADE: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 1(2), 91–96. <https://doi.org/10.30812/upgrade.v1i2.3729>
- Chaves, G. B., Briand, C., & Bouabida, K. (2021). Innovation in Healthcare Organizations: Concepts and Challenges to Consider. *International Journal of Health Research and Innovation*, 9(1), 1–14. <https://doi.org/10.47260/ijhri/911>
- Hojouj, M. I. (2021). Using Telemedicine for Providing Supportive and Palliative Care Patients with Advanced Cancer during the COVID-19 Pandemic in Ukraine. *Biomedical Research and Clinical Reviews*, 3(5), 01–03. <https://doi.org/10.31579/2692-9406/053>

- Khoirunnisya, G. S., & Muhammad, I. P. N. (2025). Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Sains Student Research*, 3(1), 21–33. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i1.3128>
- Kosiol, J., Silvester, T., Cooper, H., Alford, S., & Fraser, L. (2024). Revolutionising health and social care: innovative solutions for a brighter tomorrow – a systematic review of the literature. *BMC Health Services Research*, 24(1), 809. <https://doi.org/10.1186/s12913-024-11099-5>
- Lehoux, P., Roncarolo, F., Silva, H. P., Boivin, A., Denis, J.-L., & Hébert, R. (2018). What Health System Challenges Should Responsible Innovation in Health Address? Insights From an International Scoping Review. *International Journal of Health Policy and Management*, 8(2), 63–75. <https://doi.org/10.15171/ijhpm.2018.110>
- Lekhan, V. M., Slabkyy, H. O., Ginzburg, V., Kryachkova, L. V., & Shevchenko, M. V. (2015). Development of primary health care in Ukraine in the light of global trends. *Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu*, 21(2), 193–197. <https://doi.org/10.5604/20834543.1152919>
- Marques, P. C. de A., De Oliveira, P. A. T. F. P., Barbosa, S. N. M. P., & Porte, M. S. (2024). Innovative approaches to health services management: a critical analysis and future prospects. *Revista de Gestão e Secretariado*, 15(1), 1233–1240. <https://doi.org/10.7769/gesec.v15i1.3291>

- Muhammad Hasyim. (2024). Tantangan dan Peluang Pendidikan Kesehatan di Era Digital: Membangun Kesadaran Kesehatan Online. *Oshada*, 1(2), 16–24. <https://doi.org/10.62872/4kd2xy97>
- Nudji, B., & Sutha, D. W. (2024). Pendampingan Pengelolaan Inovasi, Peluang, dan Tantangan Usaha di Bidang Kesehatan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 407–414. <https://doi.org/10.61231/jp2m.v2i4.288>
- Nurhaliza, S., Mustamin, S. B., Saktilawati, W. O., Atnang, M., Fajar, N., & Sari, S. K. (2025). Transformasi Layanan Kesehatan melalui Telemedicine dan Telehealth: Tantangan, Peluang, dan Pendekatan Berpusat pada Pasien. *Jurnal Riset Sains Dan Kesehatan Indonesia*, 2(2), 74–79. <https://doi.org/10.69930/jrski.v2i2.357>
- Pongtambing, Y. S., & Sampetoding, E. A. M. (2023). Transformasi Digital pada Layanan Kesehatan Berkelanjutan di Indonesia. *SainsTech Innovation Journal*, 6(2), 412–420. <https://doi.org/10.37824/sij.v6i2.2023.579>
- Ramadhan Hamzah, R., Az Zahra, N., Hanana, N., Cheryl Ananda Putri, F., Azzahrani Suhardiman, N., Rafli Dahlan, M., Acantha Manapa Sampetoding, E., Sirinti Pongtambing, Y., Sanda Manapa, E., Informasi, S., Hasanuddin, U., Kesehatan, A., Negeri Makassar, U., Kunci, K., & Mobile Pemantauan Kesehatan Ibu Hamil Teknologi Kesehatan, A. (2024). Model Aplikasi Mobile Pemantauan Kesehatan pada Ibu Hamil

INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK. *Healthsense: Journal of Public Health Perspective*, 1(1), 8–14.

Rulyan Adha, F., Sahria, Y., Isnaini Febriarini, N., Nurul Fauziah, R., Sa, W., & Hidayati, A. (2023). Health Information Systems (HIS): Trends, Challenges, and Benefits in Improving Health Services For SDGS. *Seminar Nasional Publikasi Hasil-Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 928–942.

Thakur, R., Hsu, S. H. Y., & Fontenot, G. (2012). Innovation in healthcare: Issues and future trends. *Journal of Business Research*, 65(4), 562–569. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.02.022>

I. Glosarium

Artificial Intelligence (AI)

Teknologi komputasi yang meniru kemampuan kognitif manusia untuk analisis dan pengambilan keputusan.

Cloud Computing

Teknologi penyimpanan dan pengolahan data melalui jaringan internet.

Clinical Pathways

Panduan pelayanan klinis terstruktur berdasarkan diagnosis atau kondisi tertentu.

Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR)

Kerangka analisis implementasi inovasi dalam organisasi kesehatan.

Difusi Inovasi

Proses penyebaran inovasi dalam suatu sistem sosial dari waktu ke waktu.

Efisiensi Operasional

Penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil pelayanan maksimal.

Health Information System (Sistem Informasi Kesehatan)

Sistem terintegrasi untuk pengelolaan data dan informasi kesehatan.

Hub-and-Spoke Model

Model pelayanan dengan fasilitas pusat sebagai rujukan dan fasilitas satelit sebagai pendukung.

Inovasi Layanan Kesehatan

Perubahan terencana dalam teknologi, proses, atau model layanan kesehatan.

Inovasi Organisasional

Perubahan struktur atau tata kelola organisasi untuk meningkatkan kinerja layanan.

Inovasi Proses

Perbaikan metode dan alur kerja dalam pelayanan kesehatan.

Inovasi Sosial

Perubahan pendekatan sosial dalam sistem kesehatan untuk meningkatkan partisipasi dan keadilan.

Inovasi Teknologi

Penerapan teknologi baru dalam pelayanan kesehatan.

Interoperabilitas

Kemampuan sistem informasi untuk saling bertukar dan menggunakan data.

Literasi Kesehatan

Kemampuan memahami dan menggunakan informasi kesehatan.

Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan dan hasil inovasi.

Public-Private Partnership (PPP)

Kerja sama sektor publik dan swasta dalam penyediaan layanan kesehatan.

Quadruple Aim

Kerangka peningkatan layanan kesehatan yang mencakup pasien, populasi, biaya, dan tenaga kesehatan.

Regulatory Sandbox

Skema pengujian inovasi dalam lingkungan regulasi terbatas dan terkendali.

Responsible Innovation in Health (RHI)

Pendekatan inovasi kesehatan yang menekankan etika, keadilan, dan keberlanjutan.

Scalability (Skalabilitas)

Kemampuan inovasi untuk diperluas ke skala yang lebih besar.

Stakeholder (Pemangku Kepentingan)

Pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam inovasi layanan kesehatan.

Telemedicine

Pelayanan kesehatan jarak jauh berbasis teknologi komunikasi.

Value-Based Healthcare

Pendekatan layanan yang berfokus pada hasil kesehatan dan nilai bagi pasien.

CHAPTER 3

PENGEMBANGAN LAYANAN DAN INOVASI SEDERHANA DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Dra. Ida Nurhayati, M.Kes

A. Pendahuluan/Prolog

Pembangunan kesehatan nasional menempatkan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat sebagai pilar utama dalam upaya promotif dan preventif, khususnya pada kelompok ibu dan anak (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan primer yang berperan strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat (WHO, 2018).

Pada era Transformasi Kesehatan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat sangat diperlukan Pengembangan layanan dan inovasi sederhana dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu Pengembangan layanan yang dapat memperkuat kemampuan layanan dasar di komunitas antara lain Puskesmas dan Posyandu, sehingga Layanan dapat menangani kebutuhan masyarakat yang lebih efektif.

Posyandu merupakan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat sekaligus Lembaga Kemasyarakatan desa yang berkontribusi dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Seiring kebijakan transformasi pelayanan kesehatan primer maka sasaran kegiatan posyandu menjadi

seluruh masyarakat sesuai siklus hidupnya, dengan demikian keterampilan kader perlu ditingkatkan (Pengabdian et al., 2024). Namun masih ditemukan berbagai tantangan operasional seperti rendahnya pengetahuan dan keterampilan kader, ketidaksesuaian pelaksanaan *Sistem 5 Meja*, serta kurangnya pemahaman integrasi layanan primer (ILP)(Risma & Lastri, 2024).

Di samping itu Posyandu juga merupakan salah satu elemen penting dalam upaya promotif-preventif di pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan *community-based*. Peran kader Posyandu sebagai pelaksana utama layanan di tingkat komunitas sangat menentukan efektivitas layanan Posyandu oleh sebab itu Posyandu sangat bergantung pada kapasitas dan kinerja kader, terutama dalam pelaksanaan *5 meja layanan* (pendaftaran, penimbangan & pengukuran, pencatatan, penyuluhan, pelayanan kesehatan dasar) yang membutuhkan keterampilan teknis dan pemahaman yang benar (Kemenkes RI, 2023). Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan Posyandu masih menghadapi tantangan, terutama keterbatasan pengetahuan dan keterampilan kader serta kurangnya media pembelajaran yang praktis dan berkelanjutan (Sari & Wulandari, 2021).

Oleh karena itu, diperlukan inovasi sederhana yang aplikatif, murah, dan mudah direplikasi untuk meningkatkan kompetensi kader Posyandu. Salah satu inovasi yang dinilai efektif adalah penggunaan booklet sebagai media edukasi dan pelatihan kader. Booklet tidak hanya berfungsi sebagai bahan ajar saat pelatihan, tetapi juga sebagai pedoman praktis yang dapat digunakan kader saat melaksanakan tugas di lima meja Posyandu (Rahayu et al., 2022).

Keberlanjutan Inovasi dalam Pelayanan Kesehatan

Keberlanjutan inovasi pelayanan kesehatan merupakan *kemampuan suatu inovasi (teknologi, proses, layanan, atau model layanan) untuk terus berfungsi, berkembang, dan memberikan manfaat jangka panjang dalam sistem pelayanan kesehatan setelah fase awal implementasi atau pendanaan awal berakhir*. Ini berarti inovasi bukan hanya diterapkan sementara, tetapi *tetap eksis*, beradaptasi, berintegrasi ke dalam struktur sistem, dan terus berdampak pada hasil kesehatan masyarakat. (Fleischer AR, 2015)

Pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), memerlukan inovasi yang tidak hanya bersifat baru dan menarik, tetapi juga berkelanjutan. Keberlanjutan inovasi penting agar manfaat inovasi dapat dirasakan secara terus-menerus oleh masyarakat, meskipun program atau pendanaan awal telah berakhir.

Inovasi yang berkelanjutan dalam pelayanan kesehatan didefinisikan sebagai kemampuan suatu program, metode, atau media edukasi untuk tetap berjalan, diterima, dan memberikan dampak positif jangka panjang dalam sistem pelayanan kesehatan (Scheirer & Dearing, 2011).

Booklet ini disusun sebagai media edukasi dan pelatihan bagi kader posyandu, agar mampu memahami, menerapkan, dan menjaga keberlanjutan inovasi pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat.

Pentingnya Keberlanjutan Inovasi bagi Posyandu

Keberlanjutan inovasi sangat penting karena:

1. Menjamin peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan

2. Mengoptimalkan peran kader posyandu sebagai agen perubahan
3. Mencegah berhentinya program setelah pendampingan selesai
4. Mendukung pencapaian program nasional kesehatan masyarakat

WHO (2018) menekankan bahwa inovasi kesehatan berbasis komunitas harus dirancang agar sesuai dengan kapasitas lokal dan dapat dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri.

Inovasi Sederhana dalam Pelayanan Kesehatan

Inovasi dalam pelayanan kesehatan tidak selalu identik dengan penerapan teknologi tinggi. Inovasi sederhana justru seringkali lebih sesuai untuk layanan kesehatan primer karena menekankan keberlanjutan, efisiensi biaya, dan kemudahan implementasi (Greenhalgh et al., 2017). Inovasi sederhana didefinisikan sebagai upaya perbaikan layanan melalui pendekatan yang mudah diterapkan, berbiaya rendah, dan sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat.

Dalam konteks Posyandu, inovasi sederhana dapat diwujudkan melalui penguatan kapasitas kader menggunakan media edukasi yang tepat guna. Booklet merupakan salah satu media yang terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan berbasis masyarakat karena mampu menjembatani kesenjangan antara pengetahuan dan praktik kader di lapangan (WHO, 2018).

Inovasi sederhana berarti perubahan atau penyesuaian *yang mudah diimplementasikan, hemat sumber daya, namun berdampak nyata* terhadap mutu layanan, antara lain meliputi :

1. Inovasi Administratif dan Proses
2. Teknologi Digital Dasar (Simple Digital Innovations)
3. Integrasi Layanan Sederhana
4. Inovasi Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Membuat media edukasi sederhana, seperti:

1. Booklet panduan kader kesehatan
2. Leaflet informasi pencegahan penyakit
3. Poster dan materi audio visual sederhana

B. Booklet sebagai Media Edukasi Kesehatan

1. Pengertian dan Karakteristik Booklet

Booklet merupakan media edukasi cetak berbentuk buku kecil atau buku saku yang berisi informasi ringkas, sistematis, dan mudah dipahami oleh sasaran pembaca (Notoatmodjo, 2014). Booklet yang efektif ditandai dengan penggunaan bahasa sederhana, ilustrasi visual yang mendukung, serta penyajian informasi berbasis kebutuhan pengguna.

Dalam pelayanan kesehatan masyarakat, booklet sering digunakan sebagai media pendidikan kesehatan karena mampu meningkatkan pemahaman, memperkuat daya ingat, dan menjadi sumber belajar mandiri yang berkelanjutan (Glanz et al., 2015).

2. Keunggulan Booklet untuk Kader Posyandu

Keunggulan booklet sebagai media pelatihan kader Posyandu antara lain mudah dibawa, dapat digunakan berulang, serta mendukung standarisasi informasi dan prosedur layanan (Sari & Wulandari, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa kader yang mendapatkan pelatihan menggunakan booklet mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang signifikan dibandingkan sebelum pelatihan (Rahayu et al., 2022).

C. Booklet dalam Penguatan Tugas Kader pada Lima Meja Posyandu

1. Integrasi Booklet pada Sistem Lima Meja

Booklet yang dirancang khusus untuk kader Posyandu dapat disusun berdasarkan alur pelayanan lima meja, yaitu:

- a. Meja 1 (Pendaftaran): panduan pencatatan sasaran dan verifikasi data ibu dan balita (Kemenkes RI, 2023).
- b. Meja 2 (Penimbangan dan Pengukuran): langkah teknis penimbangan berat badan, pengukuran tinggi atau panjang badan, serta lingkaran lengan atas (WHO, 2006).
- c. Meja 3 (Pencatatan): cara pengisian dan interpretasi Kartu Menuju Sehat (KMS) untuk deteksi dini masalah gizi (Kemenkes RI, 2022).
- d. Meja 4 (Penyuluhan): teknik komunikasi interpersonal dan penyuluhan gizi, ASI eksklusif, imunisasi, serta pencegahan stunting (Glanz et al., 2015).
- e. Meja 5 (Pelayanan Kesehatan): koordinasi rujukan dan tindak lanjut pelayanan kesehatan dasar bersama tenaga kesehatan (Kemenkes RI, 2023).

Pendekatan ini menjadikan booklet sebagai panduan operasional praktis yang memperkuat kinerja

kader dalam menjalankan layanan Posyandu secara sistematis.

2. Dampak Booklet terhadap Kinerja Kader

Studi kuasi-eksperimental menunjukkan bahwa pelatihan kader menggunakan booklet mampu meningkatkan praktik layanan Posyandu secara signifikan, terutama pada aspek ketepatan prosedur dan konsistensi pelayanan (Sari & Wulandari, 2021). Booklet juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan diri kader saat memberikan penyuluhan kepada masyarakat (Rahayu et al., 2022).

D. Bukti Ilmiah Efektivitas Booklet

Berbagai penelitian membuktikan bahwa booklet merupakan media edukasi yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik kader kesehatan. Penelitian di beberapa wilayah Indonesia menunjukkan adanya peningkatan skor pengetahuan dan keterampilan kader setelah intervensi edukasi menggunakan booklet (Rahayu et al., 2022; Sari & Wulandari, 2021).

Studi internasional pada community health workers juga menunjukkan bahwa booklet dengan visualisasi yang baik mampu memperkuat pemahaman materi kesehatan serta meningkatkan kualitas komunikasi dengan sasaran layanan (Hassan et al., 2018).

Pengabdian masyarakat yang dilakukan Nurhayati Ida, dkk, 2025, melatih kader Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Kedai Durian Medan Johor, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penilaian ketrampilan kader sebelum dan sesudah pelatihan pada Kader Posyandu. Sampel terdiri dari 30 kader Posyandu yang terpilih dari 9 Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Kedai Durian. Data

dikumpulkan melalui kuesioner dan observasi praktik layanan kader sebelum dan sesudah mendapatkan pelatihan menggunakan media booklet. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa sebelum pelatihan, sebagian besar kader memberikan pelayanan dalam kategori baik (36,7%), sedangkan sesudah pelatihan meningkat (60%). Analisis statistik menggunakan Uji T-Dependent menunjukkan adanya perbedaan signifikan ($p = 0,001$) antara praktik layanan kader sebelum dan sesudah intervensi.

Hasil penelitian Nurhayati I, dkk, 2025 tentang peningkatan pelayanan kader melalui pelatihan menggunakan media Booklet menunjukkan bahwa pelatihan kader Posyandu dengan media booklet efektif dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan praktik pelayanan kesehatan dasar. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa pembentukan kader merupakan pendekatan edukatif untuk memberdayakan masyarakat, serta penting dalam mendukung keberhasilan Posyandu (Didah, 2020; Yuliani et al., 2024). Disarankan agar pelatihan serupa dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan Puskesmas dan lintas sektor, sehingga kualitas pelayanan Posyandu dan kesehatan masyarakat dapat terus meningkat. Adapun Cuplikan Booklet untuk pelatihan kader Posyandu dapat dilihat pada Gambar berikut :



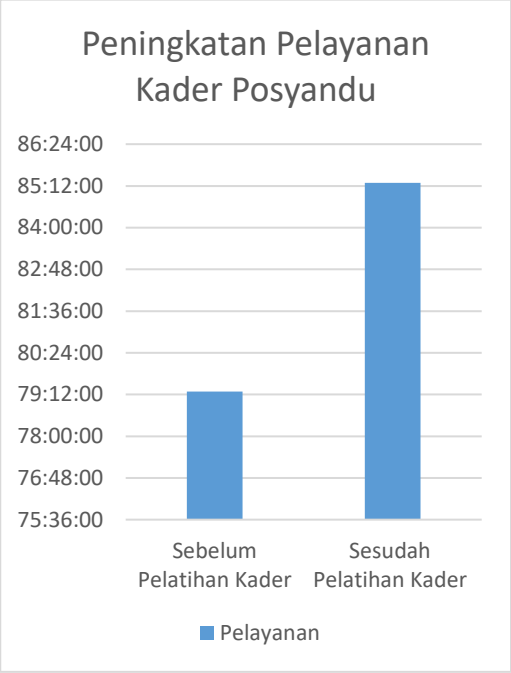
Gambar 3.1 Booklet Pelayanan di Posyandu dengan Sistem 5 Meja

Booklet pelayanan Posyandu sistem 5 meja disusun dengan bahasa sederhana dan dilengkapi ilustrasi alur pelayanan pada setiap meja, sehingga memudahkan kader dalam memahami tahapan pelayanan secara sistematis. Media ini dapat digunakan sebagai pedoman praktis yang dapat dibaca ulang, sehingga membantu kader dalam menerapkan pelayanan sesuai standar.

Pelatihan kader dilaksanakan melalui metode penyuluhan, diskusi, dan praktik langsung. Kegiatan ini mendorong partisipasi aktif kader serta memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan praktik pelayanan yang sebelumnya dilakukan. Pelatihan tidak hanya meningkatkan pemahaman konseptual, tetapi juga memperkuat keterampilan kader dalam memberikan pelayanan Posyandu yang tertib dan berkualitas.

Peningkatan pelayanan kader posyandu dapat dilihat dari hasil analisis statistik bivariat menggunakan uji T-

dependent terhadap nilai pelayanan kader sebelum intervensi dan nilai pelayanan kader setelah intervensi yang sudah dikumpulkan dan diperoleh hasil pada Grafik berikut:



Dari Grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa Dengan adanya pelatihan Ketrampilan Kader Posyandu menggunakan media Booklet dapat meningkatkan Pelayanan Kader. Peningkatan mutu pelayanan

Posyandu sangat bergantung pada peran kader sebagai pelaksana layanan kesehatan dasar di masyarakat. Salah satu permasalahan yang sering ditemukan di Posyandu adalah belum optimalnya pemahaman kader terhadap sistem pelayanan Posyandu berbasis sistem 5 meja, yang berdampak pada kualitas pelayanan dan *kepuasan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakan media edukasi berupa booklet* sebagai sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader. Peningkatan praktik layanan kader setelah pelatihan menunjukkan bahwa kombinasi media booklet dan

pelatihan efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa pengetahuan berperan penting dalam pembentukan perilaku, di mana peningkatan pengetahuan akan berdampak pada perbaikan praktik layanan. Dengan meningkatnya kemampuan kader dalam menerapkan sistem 5 meja, tentu akan meningkatkan pelayanan Posyandu menjadi lebih efektif. Selanjutnya peningkatan layanan yang lebih baik dan efektif akan dapat memenuhi layanan yang diharapkan masyarakat dan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan yang diberikan sebagai wujud kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat didapatkan dari hasil wawancara ibu-ibu yang berkunjung di Pelayanan Posyandu. Peningkatan kepuasan masyarakat akan dapat meningkatkan motivasi untuk menghadiri kegiatan yang diselenggarakan di Posyandu yang dapat memberikan manfaat dalam membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Agustalia,2022; Barnes,2003; Hardinsyah, 2022).

E. Implikasi Pengembangan Layanan dan Kebijakan Kesehatan

Pemanfaatan booklet sebagai media pelatihan kader Posyandu memiliki implikasi penting terhadap pengembangan layanan kesehatan, antara lain mendukung standarisasi pelayanan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan di tingkat komunitas, serta menjadi model inovasi sederhana yang berkelanjutan (Greenhalgh et al., 2017; WHO, 2018).

Integrasi booklet ke dalam kebijakan pelatihan kader Posyandu dapat menjadi strategi efektif untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan primer dan mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan nasional (Kemenkes RI, 2023).

F. Kesimpulan

Booklet merupakan inovasi sederhana namun efektif dalam pengembangan layanan dan peningkatan kualitas pelayanan Posyandu. Melalui penyajian informasi yang sistematis dan aplikatif, booklet mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kinerja kader dalam melaksanakan tugas di lima meja Posyandu. Oleh karena itu, penggunaan booklet perlu diintegrasikan secara berkelanjutan dalam sistem pelatihan kader sebagai bagian dari penguatan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat.

Media booklet berperan penting dalam meningkatkan praktik layanan kader Posyandu, selain itu juga dapat berkontribusi pada peningkatan kepuasan masyarakat pada mutu pelayanan kesehatan di Posyandu.

G. Referensi

- Agustalia, A. (2022). Hubungan pengetahuan, akses informasi, dan status gizi balita dengan utilisasi pelayanan poli gizi di Puskesmas Parung tahun 2019 (Disertasi doctoral). Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju
- Barnes, J. (2003). *Secrets of customer relationship management (Rahasia manajemen hubungan pelanggan)*. Yogyakarta: ANDI.

- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas pelayanan publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Fleischer AR, Semenic SE, Ritchie JA, Richer MC, Denis JL. The sustainability of healthcare innovations: a concept analysis. *J Adv Nurs*. 2015 Jul;71(7):1484-98. doi: 10.1111/jan.12633. Epub 2015 Feb 24. PMID: 25708256.
- Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, K. (2015). *Health behavior: Theory, research, and practice* (5th ed.). Jossey-Bass.
- Greenhalgh, T., Wherton, J., Papoutsis, C., et al. (2017). Beyond adoption: A new framework for theorizing and evaluating nonadoption, abandonment, and challenges to the scale-up of health innovations. *Journal of Medical Internet Research*, 19(11), e367.
- Hassan, A., et al. (2018). An illustrated booklet for reinforcing community health worker knowledge. *BMC Public Health*, 18, 1042.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Pedoman penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS)*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Panduan orientasi dan pelatihan kader Posyandu*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Notoatmodjo, S. (2014). *Promosi kesehatan dan perilaku kesehatan*. Rineka Cipta.
- Nurhayati I, dkk, 2026. Peningkatan Kemampuan Kader Untuk Memaksimalkan Kepuasan Layanan Masyarakat Di Posyandu, *Jurnal PKM, Bidang*

- Rahayu, S., Widodo, A., & Lestari, D. (2022). Effectiveness of booklet-based training on knowledge and practice of health cadres. *International Journal of Health Promotion*, 5(2), 101–109.
- Sari, D. P., & Wulandari, A. (2021). Pengaruh pelatihan kader menggunakan booklet terhadap praktik layanan Posyandu. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 16(1), 45–52.
- Scheirer, M. A., & Dearing, J. W. (2011). *An agenda for research on the sustainability of public health programs*. American Journal of Public Health, 101(11), 2059–2067.
- World Health Organization. (2006). *WHO child growth standards*. WHO Press.
- World Health Organization. (2018). *Community health workers: What do we know about them?* WHO Press.

PROFIL PENULIS



Dr. Ns. Yunie Armiyati, M.Kep, Sp.Kep.MB, lahir di Semarang, 07 Juni 1975. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Sarjana Keperawatan, Profesi Ners, Magister Keperawatan dan Spesialis Keperawatan Medikal Bedah di Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia. Kemudian melanjutkan pendidikan Doktorat pada Universitas Diponegoro, lulus tahun 2021. Penulis menjadi dosen

tetap keperawatan di Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) sejak tahun 2005 hingga saat ini. Penulis mengampu mata kuliah Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis, Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Medikal Bedah Lanjut, *Evidence Based Nursing Practice* dan Keperawatan Komplementer. Penulis aktif sebagai peneliti dibidang keperawatan dan kesehatan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan mendapatkan pendaan internal perguruan tinggi, maupun eksternal dari RSUP Dr. Kariadi Semarang, Kemenristek DIKTI, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah dan *World Health Organization (WHO)*. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, dan pemateri seminar atau pelatihan. Penulis telah menulis beberapa modul, tujuh belas buku referensi dan beberapa artikel di media masa sebagai wujud kontribusi positif bagi bangsa. Saat ini penulis aktif menjadi editor dan *reviewer* beberapa jurnal nasional dan internasional terakreditasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yunie@unimus.ac.id.

PROFIL PENULIS



Bd. Erni Hernawati, S.S.T., M.Keb., M.M., Ph.D. lahir di Padalarang pada tanggal 25 November 1974. Ia merupakan sosok yang aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, baik sebagai penulis buku, narasumber dalam berbagai seminar, peneliti, maupun kontributor dalam publikasi ilmiah. Riwayat pendidikannya dimulai dengan menyelesaikan pendidikan Diploma III Kebidanan di STIKES A. Yani Cimahi pada tahun 2006, dilanjutkan dengan Diploma IV

Kebidanan di institusi yang sama pada tahun 2009. Ia kemudian meraih gelar Magister Manajemen Kesehatan pada tahun 2011 dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kesehatan, serta gelar Magister Kebidanan dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran pada tahun 2015. Gelar doktoralnya (Ph.D.) diperoleh dari Lincoln University Malaysia pada tahun 2024. Sejak tahun 2008, penulis mulai aktif mengajar sebagai dosen kebidanan dan saat ini mengabdikan diri di Institut Kesehatan Rajawali. Di samping aktivitas mengajar, penulis juga aktif dalam penerbitan berbagai buku serta artikel di jurnal nasional dan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ernihernawatie@gmail.com

Motto: "Ilmu itu lebih baik dari kekayaan, sebab kekayaan harus dijaga, sementara ilmu akan menjagamu" -Ali bin Abi Thalib

PROFIL PENULIS



Dra. Ida Nurhayati, Mkes., Lahir di Yogyakarta, 10 Nopember 1967. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Pendidikan Biologi FPMIPA IKIP Negeri Yogyakarta tahun 1992. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gajah Mada peminatan Magister Kesehatan Ibu dan Kesehatan

Anak- Kesehatan Reproduksi (MKIA-KR) UGM dan lulus tahun pada tahun 2005. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1992 sebagai dosen tetap pada Akademi Gizi Dep Kes RI Palembang, pengajar di SMAK (Sekolah Menengah Analis Kesehatan) dan SPPH (Sekolah Pembantu Penilik Higienes) Palembang. Kesemuanya itu sekarang sudah menjadi Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Palembang Jurusan Gizi, Teknik Laboratorium Medik (TLM) dan Sanitasi Lingkungan. Th 1996 Penulis pindah Tugas sebagai dosen tetap ke Akademi Gizi Lubuk Pakam Yang sekarang menjadi Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan. Tahun 2006-2010 Penulis pernah sebagai Ketua Jurusan Gizi, 2010-2014 sebagai Wadir2 Bidang Keuangan Kepegawaian dan Umum dan 2014-2018 serta 2018-2022 sebagai Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan (2 Periode). Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap di Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta mengampu mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM), Mikrobiologi Pangan, Mikrobiologi Kebidanan, Mikologi Klinik, Bakteriologi Makanan Minuman, Etika Profesi, Pendidikan Budaya Antikorupsi (PBAK), Budi Pekerti. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, workshop, pengabdian pada masyarakat Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ida.nurhayati@poltekkesjogja.ac.id

Motto: "Hidup bernilai ketika bermanfaat bagi orang lain."

Sinopsis

Bunga rampai *Pengembangan Layanan dan Inovasi Sederhana dalam Pelayanan Kesehatan* menghadirkan kumpulan gagasan dan refleksi mengenai pentingnya inovasi dalam menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan yang terus berkembang. Di tengah tuntutan mutu layanan, keterbatasan sumber daya, serta kompleksitas permasalahan kesehatan masyarakat, inovasi menjadi langkah strategis untuk menciptakan pelayanan yang lebih efektif, efisien, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Melalui pembahasan tentang inovasi dalam pelayanan kesehatan: konsep dan peluang, buku ini menguraikan dasar pemikiran mengenai inovasi sebagai bagian penting dari transformasi layanan kesehatan. Inovasi dipahami tidak hanya sebagai perubahan besar berbasis teknologi, tetapi juga sebagai upaya sederhana yang mampu memperbaiki proses kerja, memperkuat mutu layanan, dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Berbagai peluang pengembangan layanan dibahas sebagai inspirasi bagi tenaga kesehatan dan institusi pelayanan untuk terus berbenah sesuai tantangan zaman.

Pada bagian tantangan dan pembelajaran dalam pengembangan inovasi layanan kesehatan, bunga rampai ini menyoroti berbagai hambatan yang kerap dihadapi dalam praktik, seperti keterbatasan fasilitas, resistensi

terhadap perubahan, kurangnya dukungan sistem, hingga kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Namun demikian, tantangan-tantangan tersebut juga menjadi sumber pembelajaran berharga dalam membangun inovasi yang realistis, berkelanjutan, dan sesuai dengan kondisi lapangan.

Selanjutnya, melalui topik pengembangan layanan dan inovasi sederhana dalam pelayanan kesehatan, buku ini menampilkan pentingnya langkah-langkah praktis dan aplikatif yang dapat diterapkan di berbagai tatanan pelayanan. Inovasi sederhana, seperti perbaikan alur pelayanan, peningkatan komunikasi, edukasi kesehatan yang lebih efektif, maupun penyesuaian metode kerja, dapat memberikan dampak nyata terhadap kualitas asuhan dan kepuasan pengguna layanan.

Secara keseluruhan, bunga rampai ini diharapkan menjadi sumber inspirasi, pengetahuan, dan motivasi bagi tenaga kesehatan, akademisi, mahasiswa, serta para pemerhati layanan kesehatan untuk terus mengembangkan pelayanan yang lebih baik. Buku ini menegaskan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari inovasi-inovasi sederhana yang lahir dari kepekaan, kolaborasi, dan komitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Bunga rampai Pengembangan Layanan dan Inovasi Sederhana dalam Pelayanan Kesehatan menghadirkan kumpulan gagasan dan refleksi mengenai pentingnya inovasi dalam menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan yang terus berkembang. Di tengah tuntutan mutu layanan, keterbatasan sumber daya, serta kompleksitas permasalahan kesehatan masyarakat, inovasi menjadi langkah strategis untuk menciptakan pelayanan yang lebih efektif, efisien, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Melalui pembahasan tentang inovasi dalam pelayanan kesehatan: konsep dan peluang, buku ini menguraikan dasar pemikiran mengenai inovasi sebagai bagian penting dari transformasi layanan kesehatan. Inovasi dipahami tidak hanya sebagai perubahan besar berbasis teknologi, tetapi juga sebagai upaya sederhana yang mampu memperbaiki proses kerja, memperkuat mutu layanan, dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Berbagai peluang pengembangan layanan dibahas sebagai inspirasi bagi tenaga kesehatan dan institusi pelayanan untuk terus berbenah sesuai tantangan zaman.

Pada bagian tantangan dan pembelajaran dalam pengembangan inovasi layanan kesehatan, bunga rampai ini menyoroti berbagai hambatan yang kerap dihadapi dalam praktik, seperti keterbatasan fasilitas, resistensi terhadap perubahan, kurangnya dukungan sistem, hingga kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Namun demikian, tantangan-tantangan tersebut juga menjadi sumber pembelajaran berharga dalam membangun inovasi yang realistis, berkelanjutan, dan sesuai dengan kondisi lapangan.

Selanjutnya, melalui topik pengembangan layanan dan inovasi sederhana dalam pelayanan kesehatan, buku ini menampilkan pentingnya langkah-langkah praktis dan aplikatif yang dapat diterapkan di berbagai tatanan pelayanan. Inovasi sederhana, seperti perbaikan alur pelayanan, peningkatan komunikasi, edukasi kesehatan yang lebih efektif, maupun penyesuaian metode kerja, dapat memberikan dampak nyata terhadap kualitas asuhan dan kepuasan pengguna layanan.

Secara keseluruhan, bunga rampai ini diharapkan menjadi sumber inspirasi, pengetahuan, dan motivasi bagi tenaga kesehatan, akademisi, mahasiswa, serta para pemerhati layanan kesehatan untuk terus mengembangkan pelayanan yang lebih baik. Buku ini menegaskan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari inovasi-inovasi sederhana yang lahir dari kepekaan, kolaborasi, dan komitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7556-82-0 (PDF)



9

786347

556820

